

Tutorial de Validação Manual — Sprint 1 — Conjunto 2 V6

Empresa: Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda.

Data: 06/05/2026 (V6)

Dados: dadosempportpar-2 V3.md

Referência: CASOS DE USO EMPRESA PORTFOLIO PARAMETRIZACAO V2.md

UCs: F01–F17 (17 casos de uso)

Público: Dono do Produto / Validador de Negócio (sem conhecimento técnico necessário)

CHANGELOG V6 (vs V5) — corrige bug grave de especificações:

- **UC-F13 PARTE 4 (NOVO):** cadastro de **Máscara de Campos** das subclasses (`campos_mascara`). Define previamente quais especificações cada subclasse exige. Sem esta etapa, ao cadastrar um produto não há orientação dos campos esperados — Arnaldo procurou esta funcionalidade na Sprint 1 e não encontrou no tutorial. Caminho: **Cadastros** → **Portfolio** → **Subclasses** → **editar subclasse** → **campo "Máscara de Campos"**.
- **UC-F08 Passo 5 reescrito:** as 8 especificações listadas em V3/V4/V5 eram de **kit reagente bioquímico de glicose** (Método GOD-PAP, Comprimento de Onda 505 nm, Linearidade 0–500 mg/dL) num produto que é **Monitor Multiparâmetro** — semanticamente absurdo. V6 corrige com 8 specs derivadas da máscara da subclasse "Monitor Multiparâmetro" (Tela, Parâmetros, Tipo de Paciente, Bateria, Peso, Alimentação, Classe ANVISA, Registro ANVISA).

CHANGELOG V5 (mantido):

- UC-F04 Passo 0.5 reformulado: as 3 fontes a cadastrar agora são **as que faltam para os editais reais das próximas sprints (Sprints 2-9)**:
- **PGFN — Dívida Ativa da União** (URL específica do REGULARIZE) — fonte principal complementar à CND Federal conjunta RFB+PGFN
- **CND Municipal de Itamarandiba/MG** — exigida pelo edital de teste `0031/2026 - MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA`
- **Junta Comercial de MG (JUCEMG)** — exigida em editais que pedem "Certidão Simplificada da Junta Comercial"
- Esclarecimento técnico: a **CND Federal pré-cadastrada** (RFB/PGFN conjunta) é a **fonte oficial principal** desde a Portaria MF 358/2014. PGFN isolada é **complemento** para validar a integração separada.

CHANGELOG V4 (mantido):

- UC-F01: corrigidas 5 ocorrências erradas de `SP` para `MG` (cidade Belo Horizonte/MG)
- UC-F01: nova orientação para usar **Configurações** → **Empresa** após primeiro login
- UC-F01: aviso sobre formulário pré-populado com dados de outra empresa (clicar **+ Nova empresa** primeiro)
- UC-F03: 8 novos tipos de documento expostos no dropdown (AFE ANVISA, ISO via Outro, Certidão Negativa Estadual etc.) — UI corrigida
- UC-F03: orientação sobre badge de vencimento (verde/amarelo/vermelho) acionado pela `data_vencimento`
- UC-F03: caminhos de PDF revisados — usar arquivos da pasta `docs/documentos_sintetizados` enviada pelo Pasteur
- UC-F04: removido passo "Inicializar Fontes Padrão" (botão não existia); listadas as 9 fontes reais
- UC-F04: adicionado **Passo 0.5 (opcional)** — CRUD de Fontes de Certidões (Cadastros → Fontes de Certidões). Cadastra 3 fontes específicas para Bio-Hosp/MG: **PGFN** (Federal), **SEFAZ-MG SOL** (Estadual), **Prefeitura de Contagem** (Municipal vizinha de BH). Mais cenários de desativar/reactivar.
- UC-F06: explicitado empty state esperado quando portfólio ainda não tem produtos
- UC-F07: campo NCM com máscara automática (digite só os 8 dígitos, pontos aparecem sozinhos)
- UC-F07: aviso para usar upload IA em produto **NOVO**, não em produto recém criado manualmente
- UC-F11: incluído cenário negativo (remover 1 campo → completude < 100%)
- UC-F12: clarificado que CATMAT/CATSER/termos de busca são gerados pela IA e não editáveis manualmente
- UC-F15: campos R\$ aceitam ponto e vírgula (máscara monetária livre); toast verde fixo aparece após salvar
- UC-F16: orientação para identificar duplicidade de fontes "ComprasNet" no banco (afeta o teste de desativação)
- UC-F17: salvamento agora é persistido e recarregado corretamente (e-mail/canais/tema/idioma/fuso)

Como usar este tutorial

Siga cada passo na ordem indicada. Os dados a inserir estão destacados em **código**. As verificações ao final de cada UC dizem exatamente o que deve estar na tela para confirmar que o sistema funcionou corretamente. Quando algo não está como esperado, a seção "Sinais de problema" orienta o que reportar.

Credenciais e Fluxo de Acesso

Campo	Valor
Usuário (Conjunto 2 V3)	validaarnaldo@valida.com.br
Senha	123456
Perfil	Superusuário
Empresa alvo	Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda.

Pré-requisito — Vincular validaarnaldo (super) à empresa Bio-Hosp

Este passo deve ser feito UMA VEZ antes de iniciar os UCs:

Procedimento (você é super, faz tudo sozinho):

1. Login com (não usado neste V3 – validador é super) / 123456
2. Menu lateral → "Associar Empresa/Usuario"
3. Selecionar empresa: Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda.
4. Selecionar usuário: validaarnaldo@valida.com.br
5. Papel: admin → clicar "Vincular"

Opção B — validaarnaldo cria a empresa diretamente:

1. Login com validaarnaldo@valida.com.br / 123456
2. Ao ver a tela de seleção de empresa, a Bio-Hosp ainda não existe — selecionar qualquer empresa ou criar nova
3. Menu Empresa → preencher dados da Bio-Hosp conforme UC-F01 → salvar
4. A empresa fica associada automaticamente a validaarnaldo

Fluxo de login (após associação)

1. Acessar <http://pasteurjr.servehttp.com:5179>
2. Email: validaarnaldo@valida.com.br / Senha: 123456
3. Tela de seleção de empresa → clicar "Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda."
4. Dashboard carrega com Bio-Hosp como empresa ativa

Menus extras visíveis (superusuário)

- **Usuarios** — CRUD de usuários
- **Associar Empresa/Usuario** — vincular usuários a empresas
- **Selecionar Empresa** — trocar empresa ativa

Esses menus não aparecem para usuários normais (super=False). O tutorial a seguir assume que a empresa Bio-Hosp já está associada a validaarnaldo.

Pré-requisito CRÍTICO — Vinculação usuário ↔ empresa após criação (UC-F18)

Se o usuário for criado sem vínculo prévio em `usuario_empresa`, ao logar ele cai em **"Você não tem empresas vinculadas"**. Após criar empresa via FA-07.A (CRUD), o vínculo NÃO é criado automaticamente — empresa fica órfã. Acessar `/app/empresa` redireciona de volta pra tela de bloqueio.

Solução: executar FA-07.B (Vincular Empresa a Usuário) imediatamente após criar empresa.

Implementa UC-F18 (Vincular empresa a usuário) — UC autônomo da Sprint 1, referenciado por UC-F01 via `<<uses>>` UML. Pós-condição: registro ativo em `usuario_empresa` permite ao user acessar rotas protegidas em sessões futuras.

Pré-requisito CRÍTICO — Selecionar empresa ativa para a sessão

Vincular ≠ Selecionar. Após criar o registro `usuario_empresa` (passo anterior), é necessário **definir a empresa ativa** na sessão. Sem isso, o frontend continua sem contexto de empresa e pode redirecionar para "Sem empresa vinculada" mesmo com o vínculo já criado.

Caminho: **Configurações** → **Selecionar Empresa** → **clicar no card da empresa**.

Endpoint: `AuthContext.selecionarEmpresa(id)` atualiza JWT com `empresa_id`, salva em localStorage, re-renderiza shell. Top-bar passa a mostrar a empresa ativa.

Dicas de navegação

- Para cadastro completo da empresa (incluindo redes sociais e endereço), acesse **Configurações > Empresa**
- Para selecionar a empresa, acesse **Configurações > Selecionar Empresa** e escolha 'Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda.'

Índice

- [UC-F01 — Manter Cadastro Principal da Empresa](#)
 - [UC-F02 — Gerir Contatos e Área Padrão](#)
 - [UC-F03 — Gerir Documentos da Empresa](#)
 - [UC-F04 — Gerir Certidões Automáticas](#)
 - [UC-F05 — Gerir Responsáveis da Empresa](#)
 - [UC-F06 — Listar e Filtrar Produtos do Portfólio](#)
 - [UC-F07 — Cadastrar Produto por IA](#)
 - [UC-F08 — Editar Produto do Portfólio](#)
 - [UC-F09 — Reprocessar IA no Produto](#)
 - [UC-F10 — Busca ANVISA e Busca Web](#)
 - [UC-F11 — Verificar Completude do Produto](#)
 - [UC-F12 — Visualizar Metadados de Captação](#)
 - [UC-F13 — Gerir Classificação Área/Classe/Subclasse](#)
 - [UC-F14 — Configurar Pesos e Limiares de Score](#)
 - [UC-F15 — Configurar Parâmetros Comerciais](#)
 - [UC-F16 — Gerir Fontes de Busca e Palavras-Chave](#)
 - [UC-F17 — Configurar Notificações e Preferências](#)
 - [Resumo de Verificações por UC](#)
 - [O que reportar se algo falhar](#)
-

[UC-F01] Manter Cadastro Principal da Empresa

O que este caso de uso faz: Aqui você vai preencher o cartão de identidade da empresa no sistema. Essas informações são a base de tudo: nome, CNPJ, endereço e presença digital. Sem esses dados, o sistema não sabe para quem está trabalhando. É como abrir uma ficha cadastral em um cartório — precisa ser feito uma vez, com cuidado, e fica como referência para todos os outros processos.

Onde: Menu lateral → Empresa → Cadastro

Quanto tempo leva: 5 a 10 minutos

Antes de começar

- Certifique-se de estar logado no sistema. Você deve ver o menu lateral visível com as opções de navegação.
- Tenha em mãos os dados da empresa (eles estão listados neste tutorial — não precisa buscar em outro lugar).
- Se já existir um cadastro anterior de outra empresa (por exemplo, do Conjunto 1), o formulário pode já estar preenchido. Nesse caso, simplesmente apague os valores e insira os da Bio-Hosp.

Passo 1 — Navegar até a página de Empresa

Nota de acesso: Ao entrar no sistema com validaarnaldo@valida.com.br, a tela de seleção de empresa aparece primeiro. Selecione "Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda." antes de seguir os passos abaixo.

O que fazer: No menu lateral à esquerda da tela, localize e clique na opção "Empresa" ou "Cadastro". Isso vai abrir a tela principal de cadastro da empresa.

O que você vai ver na tela: Uma página com um formulário dividido em seções (Dados Principais, Redes Sociais, Endereço, etc.). Os campos podem estar em branco ou com dados de outro teste anterior.

O que acontece depois: A tela de cadastro da empresa é exibida completamente. Se houver dados anteriores, eles estarão visíveis nos campos.

✓ **Correto se:** A tela de cadastro carregou e você consegue ver campos de texto para preencher.

✗ **Problema se:** A tela exibe uma mensagem de erro, fica em carregamento infinito, ou redireciona para outra página.

Passo 2 — Preencher os dados principais de identificação

O que fazer: Preencha os campos da seção de dados principais da empresa, um a um, com as informações abaixo.

O que você vai ver na tela: Campos de texto em branco (ou com dados anteriores que você vai substituir). Os campos geralmente são: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Inscrição Estadual e Website.

Dados a informar:

Campo	Valor
Razão Social	Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda.
Nome Fantasia	Bio-Hosp
CNPJ	33.014.556/0001-96
Inscrição Estadual	062.118.443.0078
Website	https://biohosp.com.br

🔴 **Atenção:** O campo CNPJ pode ter máscara automática (formatar com pontos e barra enquanto você digita). Digite somente os números — o sistema formata sozinho.

O que acontece depois: Conforme você preenche, os campos ficam com os valores inseridos. Nenhuma mensagem aparece ainda — o sistema só confirma quando você clicar em Salvar.

✅ **Correto se:** Todos os campos estão preenchidos com os dados acima, sem mensagem de erro em nenhum deles.

❌ **Problema se:** O campo CNPJ exibe mensagem de "formato inválido" ou fica em vermelho após você terminar de digitar.

Passo 3 — Preencher as redes sociais

O que fazer: Localize a seção de Redes Sociais (pode estar logo abaixo dos dados principais ou em uma aba separada chamada "Redes Sociais" ou "Mídias Digitais"). Preencha os campos disponíveis.

O que você vai ver na tela: Campos para Instagram, LinkedIn e Facebook (podem haver outros). Todos devem estar em branco inicialmente.

Dados a informar:

Campo	Valor
Instagram	@biohospequipamentos
LinkedIn	bio-hosp-equipamentos
Facebook	(deixar em branco — campo opcional)

🔴 **Atenção:** O Facebook deve ficar **vazio intencionalmente**. Este é um campo opcional e queremos confirmar que o sistema salva corretamente mesmo com ele em branco. Não invente um valor aqui.

O que acontece depois: Os campos preenchidos ficam com os valores inseridos. O campo Facebook permanece vazio.

✅ **Correto se:** Instagram e LinkedIn preenchidos; Facebook vazio sem nenhuma mensagem de erro obrigatório.

❌ **Problema se:** O sistema exige preenchimento do Facebook e não permite salvar sem ele.

Passo 4 — Preencher o endereço

O que fazer: Localize a seção de Endereço (pode estar em uma aba chamada "Endereço" ou logo abaixo das redes sociais). Preencha todos os campos de endereço.

O que você vai ver na tela: Campos de Logradouro, Complemento (ou Conjunto), Cidade, UF (Estado) e CEP.

Dados a informar:

Campo	Valor
Logradouro / Endereço	Avenida Raja Gabaglia, 1781 – Sala 304
Cidade	Belo Horizonte
UF	MG
CEP	30380-457

🚨 **Atenção:** O campo UF provavelmente é uma lista suspensa (dropdown). Clique nele e selecione "MG" (Minas Gerais) na lista. Se for campo de texto livre, digite **MG**.

O que acontece depois: Os campos de endereço estão preenchidos com os dados da Bio-Hosp.

✅ **Correto se:** Todos os campos de endereço estão preenchidos corretamente, incluindo o estado MG selecionado.

❌ **Problema se:** O campo CEP exibe mensagem de formato inválido, ou o estado não tem a opção MG disponível.

Passo 5 — Salvar o cadastro

O que fazer: Após preencher todos os campos acima, localize o botão de salvar — geralmente chamado "Salvar", "Salvar Alterações" ou "Confirmar". Ele costuma estar no final do formulário ou no topo da página. Clique nele.

O que você vai ver na tela: O formulário completamente preenchido com todos os dados da Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda.

O que acontece depois: O sistema processa as informações e exibe uma mensagem de confirmação (geralmente um aviso verde no canto superior direito ou inferior da tela, chamado "toast"). A mensagem pode dizer algo como "Dados salvos com sucesso" ou "Empresa atualizada".

✅ **Correto se:** Uma mensagem verde de confirmação aparece na tela. Os dados continuam visíveis no formulário após salvar.

❌ **Problema se:** Uma mensagem vermelha de erro aparece, ou a tela fica em branco, ou os dados somem após clicar em Salvar.

Passo 5.5 — Reabrir a empresa para conferir e completar (NOVO em V4)

V4 — Passo crítico após salvar: o save inicial pode não persistir TODOS os campos visíveis (a depender do estado de carregamento da página). Para garantir que os dados completos foram salvos, **siga os sub-passos abaixo.**

O que fazer:

1. Após o Passo 5 (Salvar), aguarde a mensagem verde de confirmação.
2. **Recarregue a página (F5)** ou navegue para outra tela e volte para **Configurações → Empresa**.
3. Confirme que o formulário voltou com **todos** os campos preenchidos (CNPJ, razão social, redes sociais, endereço completo).
4. Se algum campo voltou vazio, **preencha novamente** e clique em Salvar.
5. Verifique também a presença da empresa selecionada na top-bar (canto superior do sistema). Se a top-bar mostrar "Sem empresa" ou nome de outra empresa, vá em **Configurações → Selecionar Empresa** e clique no card da Bio-Hosp.

O que acontece depois: todos os dados estão consistentes na sessão e persistidos no banco.

✅ **Correto se:** Após F5 todos os campos voltam preenchidos E a top-bar mostra "Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda.".

❌ **Problema se:** Algum campo volta vazio após F5 (defeito de persistência) OU top-bar mostra empresa errada.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- A razão social **Bio-Hosp Equipamentos Hospitalares Ltda.** está exibida no formulário
- O CNPJ **33.014.556/0001-96** está formatado corretamente
- Instagram e LinkedIn preenchidos; Facebook em branco (sem erro)
- Endereço de Belo Horizonte / MG preenchido
- Uma mensagem verde de "salvo com sucesso" foi exibida
- Após F5, todos os campos persistem (V4)
- Top-bar do sistema mostra Bio-Hosp como empresa ativa

● Sinais de problema:

- Mensagem vermelha de erro ao tentar salvar
- O sistema exige o Facebook obrigatoriamente
- Os dados desaparecem após salvar (não persistem)
- O CNPJ não aceita o formato com pontos e barra
- Após F5 algum campo volta vazio (defeito de persistência)

[UC-F02] Gerir Contatos e Área Padrão

O que este caso de uso faz: Aqui você cadastra os meios de contato da empresa (emails e telefones) e define qual é a área de atuação principal. Esses dados são usados pelo sistema para enviar notificações de editais encontrados e para filtrar oportunidades relevantes. Pense nisso como a "agenda de contatos" e o "cartão de especialidade" da empresa.

Onde: Menu lateral → Empresa → Contatos (ou aba Contatos dentro da página da Empresa)

Quanto tempo leva: 5 a 8 minutos

Antes de começar

- O cadastro principal da empresa (UC-F01) deve estar salvo. Se ainda não fez, volte ao UC-F01.
- Tenha os emails e telefones prontos — eles estão listados abaixo.

Passo 1 — Navegar até a seção de Contatos

O que fazer: Na página da Empresa, procure a aba ou seção chamada "Contatos". Pode estar como uma aba no topo da página ou como um item no menu lateral sob "Empresa".

O que você vai ver na tela: Uma seção com campos para adicionar emails e telefones. Pode exibir uma lista vazia (se for o primeiro acesso) ou os contatos de um teste anterior.

O que acontece depois: A tela de contatos é exibida, pronta para receber os dados.

✓ **Correto se:** A seção de contatos está visível com campos para email e telefone.

✗ **Problema se:** A página exibe erro ou não há nenhum campo visível para contatos.

Passo 2 — Adicionar os endereços de email

O que fazer: Localize o campo ou botão para adicionar email. Pode ser um campo de texto com um botão "Adicionar" ao lado, ou uma lista onde você clica em "+ Email". Adicione os dois emails da Bio-Hosp, um de cada vez.

O que você vai ver na tela: Uma área para inserir endereços de email, possivelmente com uma lista abaixo mostrando os já cadastrados.

Dados a informar (adicionar um por vez):

1. `licitacoes@biohosp.com.br`
2. `diretoria@biohosp.com.br`

O que acontece depois: Após adicionar cada email, ele aparece na lista de emails cadastrados. Você deve ver os dois emails listados ao final.

✓ **Correto se:** Os dois emails estão listados na tela sem mensagem de erro de formato.

✗ **Problema se:** O sistema rejeita um dos emails por formato inválido, ou só permite um email.

Passo 3 — Adicionar os telefones

O que fazer: Localize o campo para adicionar telefone (similar ao de email). Adicione os três telefones da Bio-Hosp, um de cada vez.

O que você vai ver na tela: Um campo de telefone com máscara ou sem, e uma lista dos telefones já adicionados.

Dados a informar (adicionar um por vez):

1. `(31) 3287-4500` — telefone fixo da empresa
2. `(31) 99654-7821` — celular principal
3. `(31) 99654-7821` — celular secundário

📌 **Atenção:** O sistema pode ter máscara automática para telefone (coloca os parênteses e o hífen automaticamente). Se isso acontecer, basta digitar os números — o formato aparece sozinho.

O que acontece depois: Os três telefones aparecem listados na seção de contatos.

✓ **Correto se:** Três telefones estão listados, com os números formatados corretamente.

✗ **Problema se:** O sistema aceita somente um ou dois telefones, ou rejeita o celular (que tem 9 dígitos).

Passo 4 — Definir a Área Padrão de Atuação

O que fazer: Localize o campo "Área Padrão" ou "Área de Atuação Principal". Pode ser uma lista suspensa (dropdown) ou um campo de busca. Selecione ou digite a área correta.

O que você vai ver na tela: Um campo (provavelmente uma lista) com as opções de área de atuação disponíveis no sistema.

Dado a informar: `Equipamentos Médico-Hospitalares`

V4 — dica de filtro: se a lista de áreas é longa e não rola direito, digite "Equipa" no campo de busca. Isso filtra para apenas as áreas que contêm "Equipa" no nome e a opção `Equipamentos Médico-Hospitalares` aparece logo. Em V4 também foi feita deduplicação no banco — antes podia haver várias entradas iguais, agora há apenas uma de cada.

O que acontece depois: A área selecionada fica destacada ou exibida no campo. Essa informação vai ser usada para filtrar automaticamente editais relevantes para a Bio-Hosp.

✓ **Correto se:** A área "Equipamentos Médico-Hospitalares" está selecionada e visível.

✗ **Problema se:** A área não está disponível na lista após digitar "Equipa", ou o campo não salva a seleção.

Passo 5 — Salvar os contatos e área padrão

O que fazer: Clique no botão "Salvar" ou "Confirmar" para gravar todos os contatos e a área padrão.

O que você vai ver na tela: Todos os dados preenchidos nos passos anteriores visíveis na tela.

O que acontece depois: Uma mensagem verde de confirmação aparece na tela indicando que os dados foram salvos.

✓ **Correto se:** Mensagem de sucesso aparece e os dois emails, três telefones e a área padrão continuam visíveis após salvar.

✗ **Problema se:** Mensagem de erro, ou os dados somem depois de salvar.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Dois emails cadastrados: `licitacoes@biohosp.com.br` e `diretoria@biohosp.com.br`
- Três telefones cadastrados: `(31) 3287-4500`, `(31) 99654-7821` e `(31) 99654-7821`
- Área padrão definida como `Equipamentos Médico-Hospitalares`
- Mensagem de sucesso foi exibida ao salvar

● **Sinais de problema:**

- Sistema limita o número de emails ou telefones
- A área "Equipamentos Médico-Hospitalares" não existe na lista
- Dados não persistem após salvar (somem ao atualizar a página)

[UC-F03] Gerir Documentos da Empresa

O que este caso de uso faz: Este é o arquivo digital da empresa. Aqui você sobe os documentos oficiais (alvarás, autorizações, certidões, certificados) que a empresa precisa apresentar em processos licitatórios. O sistema não apenas guarda os arquivos — ele monitora as datas de validade e sinaliza com cores quando um documento está prestes a vencer ou já vencido. Isso ajuda a empresa a nunca ser reprovada por documentação desatualizada.

Onde: Menu lateral → Empresa → Documentos

Quanto tempo leva: 10 a 15 minutos

Antes de começar

- O cadastro da empresa (UC-F01) deve estar salvo.
- Você vai fazer upload de **arquivos PDF** entregues junto com este tutorial na pasta `docs/documentos_sintetizados/` (envio do Pasteur). Use qualquer um deles — o conteúdo do PDF não importa para esta validação, apenas que o sistema aceite o upload e armazene metadados (tipo + datas).
- Caso não tenha a pasta, **qualquer PDF** que você tenha no seu computador (max 10MB) serve.
- Você vai cadastrar **quatro documentos** com datas de validade diferentes. Cada data vai gerar um status de cor diferente — isso é intencional e faz parte do que estamos validando.

V4: O dropdown de "Tipo de Documento" foi expandido. Agora aparecem 15 opções (vs 7 anteriores), incluindo "Autorização de Funcionamento ANVISA (AFE)", "Certidão Negativa Estadual", "Habilitação Fiscal/Econômica/Técnica", "CBPAD/CBPP/Bombeiros". A opção "Outro" agora aceita ISO/Acreditação.

Passo 1 — Navegar até a seção de Documentos

O que fazer: No menu lateral ou nas abas da página da Empresa, clique em "Documentos".

O que você vai ver na tela: Uma lista de documentos (possivelmente vazia se for o primeiro acesso) e um botão para adicionar novo documento.

O que acontece depois: A tela de gestão de documentos é exibida.

✓ **Correto se:** A tela de documentos carregou e há um botão visível para adicionar documentos.

✗ **Problema se:** A tela exibe erro ou não há botão para adicionar documentos.

Passo 2 — Cadastrar o Documento 1: Alvará / Licença Sanitária (vencimento próximo)

O que fazer: Clique no botão para adicionar um novo documento (pode ser "+ Adicionar Documento", "Novo", ou um ícone de mais). Um formulário ou modal deve abrir.

O que você vai ver na tela: Um formulário com campos como Tipo de Documento, Arquivo, Data de Validade e possivelmente Número ou Descrição.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo de Documento	Alvará / Licença Sanitária
Arquivo	qualquer PDF da pasta docs/ documentos_sintetizados/ (clique em "Escolher arquivo" e selecione um PDF)
Data de Validade	30/06/2026

⚠ **Atenção:** A data 30/06/2026 é praticamente hoje (1º de abril de 2026). O sistema deve exibir este documento com um indicador de alerta — geralmente um badge ou ícone AMARELO, indicando que está prestes a vencer ou acabou de vencer. Isso é o comportamento esperado e correto.

O que acontece depois: Após salvar, o documento aparece na lista com um badge de status amarelo (pode dizer "Vence", "A vencer" ou similar).

✓ **Correto se:** Documento salvo e exibido na lista com indicador amarelo de alerta.

✗ **Problema se:** O documento não aparece na lista, ou aparece sem nenhum indicador de status de validade.

Passo 3 — Cadastrar o Documento 2: Autorização de Funcionamento ANVISA (válido)

O que fazer: Clique novamente no botão para adicionar novo documento.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo de Documento	Autorização de Funcionamento ANVISA (AFE)
Arquivo	qualquer PDF da pasta docs/ documentos_sintetizados/
Data de Validade	22/08/2027

O que acontece depois: Este documento deve aparecer na lista com um indicador VERDE (válido, dentro do prazo).

✓ **Correto se:** Documento salvo com badge verde indicando situação regular.

✗ **Problema se:** Badge aparece em outra cor, ou nenhum badge de status é exibido.

Passo 4 — Cadastrar o Documento 3: Certificado ISO / Acreditação (válido)

O que fazer: Clique novamente no botão para adicionar novo documento.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo de Documento	Certificado ISO / Acreditação
Arquivo	qualquer PDF da pasta docs/ documentos_sintetizados/
Data de Validade	15/10/2026

O que acontece depois: Este documento deve aparecer na lista com badge VERDE (válido por mais de 5 meses).

- ✔ Correto se: Documento salvo com badge verde.
- ✖ Problema se: Badge amarelo ou vermelho para este documento (a data ainda está longe — deveria ser verde).

Passo 5 — Cadastrar o Documento 4: Certidão Negativa Estadual (vencida)

O que fazer: Clique novamente no botão para adicionar novo documento.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo de Documento	Certidão Negativa Estadual
Arquivo	qualquer PDF da pasta docs/ documentos_sintetizados/
Data de Validade	30/06/2026

- 🚨 **Atenção:** A data 30/06/2026 já passou (estamos em abril de 2026). O sistema deve exibir este documento com um indicador VERMELHO (vencido) ou AMARELO (alerta). Ambas as cores são aceitáveis para um documento já expirado — o importante é que o sistema sinalize o problema visivelmente.
- O que acontece depois: Documento aparece na lista com badge vermelho ou amarelo de alerta.
- ✔ Correto se: Badge vermelho ou amarelo indica que o documento está com validade expirada.
- ✖ Problema se: Badge verde para um documento vencido em dezembro de 2025.

✔ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Quatro documentos na lista, cada um com seu tipo e badge de status correto:
 - Alvará / Licença Sanitária → badge AMARELO (vencendo)
 - Autorização de Funcionamento ANVISA (AFE) → badge VERDE (válido)
 - Certificado ISO / Acreditação → badge VERDE (válido)
 - Certidão Negativa Estadual → badge VERMELHO ou AMARELO (vencido)
 - Os arquivos foram aceitos pelo sistema sem erro de upload
- **Sinais de problema:**
- Todos os documentos exibem o mesmo badge (independente da data)
 - O sistema rejeita o arquivo PDF no upload
 - Documentos vencidos aparecem com badge verde
 - Menos de quatro documentos aparecem na lista

[UC-F04] Gerir Certidões Automáticas

O que este caso de uso faz: Certidões são documentos obrigatórios em licitações — prova que a empresa não tem dívidas com o governo federal, estadual, municipal, trabalhista, etc. Buscá-las manualmente em cada site é demorado e propenso a erros. Este módulo automatiza essa busca usando o CNPJ da empresa. Além disso, permite fazer upload manual quando a busca automática não consegue o documento. Aqui também configuramos com que frequência o sistema renova essas certidões automaticamente.

Onde: Menu lateral → Empresa → Certidões

Quanto tempo leva: 8 a 12 minutos

Antes de começar

- O CNPJ da Bio-Hosp deve estar cadastrado (UC-F01 concluído).
- A busca automática requer conexão com a internet — verifique se o computador está online.
- Se a busca automática demorar mais de 30 segundos sem resposta, use o upload manual conforme descrito no Passo 4. Isso é normal em horários de pico dos sites governamentais.

Passo 1 — Navegar até a seção de Certidões

O que fazer: No menu lateral ou abas da página da Empresa, clique em "Certidões" ou "Certidões Automáticas".

O que você vai ver na tela: Uma tela com a lista de certidões disponíveis para busca automática, e provavelmente um campo mostrando o CNPJ da empresa que será consultado.

O que acontece depois: A tela de certidões é exibida com o CNPJ **33.014.556/0001-96** já preenchido automaticamente (vindo do cadastro).

✓ **Correto se:** O CNPJ da Bio-Hosp está preenchido automaticamente.

✗ **Problema se:** O CNPJ está em branco ou com o CNPJ de outra empresa.

Passo 2 — Configurar a frequência de atualização automática

O que fazer: Localize o campo de "Frequência de Atualização" ou "Frequência de Busca". Selecione a opção quinzenal.

O que você vai ver na tela: Uma lista suspensa ou conjunto de botões com opções de frequência (Diária, Semanal, Quinzenal, Mensal, etc.).

Dado a informar: Selecionar **Quinzenal**

O que acontece depois: A frequência quinzenal fica selecionada. Isso significa que o sistema vai buscar as certidões automaticamente a cada 15 dias.

✓ **Correto se:** A opção "Quinzenal" está selecionada.

✗ **Problema se:** Não há opção quinzenal disponível, ou a seleção não é salva.

Passo 0 (Pré-requisito) — Verificar fontes de certidões disponíveis

V4 — Mudança importante: Não existe mais botão "Inicializar Fontes Padrão". As fontes já vêm pré-cadastradas no banco de dados.

O que fazer: Antes de buscar certidões, verifique que existem fontes cadastradas. Vá em **Configurações → Empresa → bloco "Certidões Automáticas"**. As 9 fontes pré-cadastradas devem aparecer:

1. **CND Federal** — Receita Federal / PGFN
2. **CND Estadual SEFAZ/MG** — Secretaria da Fazenda de Minas Gerais
3. **CND Municipal** — Prefeitura de Belo Horizonte
4. **CRF FGTS** — Caixa Econômica Federal
5. **CNDT Trabalhista** — Tribunal Superior do Trabalho
6. **SICAF** — Cadastro Unificado de Fornecedores
7. **CGU Correccional** — CEIS+CNEP+CEPIM
8. **Certidão Falência/Recuperação** — Tribunal de Justiça
9. **BrasilAPI Situação CNPJ** — Receita Federal via API

✓ **Correto se:** As 9 fontes aparecem listadas (não 5 como em versões antigas).

✗ **Problema se:** Tela aparece vazia ou retorna erro ao carregar fontes.

🔗 **Observação:** Se o tutorial menciona apenas 5 certidões padrão (Receita Federal, PGFN, FGTS, Trabalhista, Estadual), saiba que o produto evoluiu — agora são 9 fontes mais granulares. Use a busca contra todas elas.

Passo 0.5 (Importante) — Cadastrar 3 fontes de certidão necessárias para os editais

V5 — Mudança importante: as 3 fontes que vamos cadastrar agora **NÃO são exemplos genéricos** — elas cobrem **lacunas reais** dos editais de teste das próximas sprints (2-9). Sem essas fontes, Bio-Hosp não consegue habilitação completa nos editais que vamos validar.

Contexto técnico:

A fonte pré-cadastrada **CND Federal (Receita Federal / PGFN conjunta)** é a **fonte oficial principal** desde a Portaria MF 358/2014, que unificou a CND da Receita Federal com a CND da Dívida Ativa da União (PGFN) num único documento.

Mesmo assim, a PGFN mantém um portal próprio (REGULARIZE) que pode ser usado para consulta isolada de Dívida Ativa em casos específicos. Validamos a integração separada cadastrando-a abaixo.

Onde: Sidebar → **Cadastros** → **Fontes de Certidões** (item com ícone de globo 🌐)

Fonte 1 — PGFN: Dívida Ativa da União (REGULARIZE) — complementar à CND Federal conjunta

1. Clique em **+ Novo** no canto superior direito
2. Preencha exatamente:

Campo	Valor
Tipo de Certidão	CND Federal
Nome da Fonte	PGFN - REGULARIZE (Dívida Ativa)
Órgão Emissor	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
URL do Portal	https://www.regularize.pgfn.gov.br/
URL da API	(em branco)
Método de Acesso	Público
Requer Autenticação	OFF
Permitir Busca Automática	☒ ON
Ativo	☒ ON
Observações	Portal REGULARIZE da PGFN. A CND Federal conjunta (RFB+PGFN) já cobre Dívida Ativa, mas esta fonte permite consulta isolada e validação separada.

1. Clique em **Salvar**.

Fonte 2 — CND Municipal de Itamarandiba/MG (necessária para edital 0031/2026)

O edital de teste 0031/2026 - MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA-MG exige CND Municipal local. Bio-Hosp precisa cadastrar esta fonte para conseguir gerar a certidão automaticamente.

1. Clique em + **Novo**

2. Preencha:

Campo	Valor
Tipo de Certidão	CND Municipal
Nome da Fonte	Prefeitura de Itamarandiba/MG - CND ISS
Órgão Emissor	Prefeitura Municipal de Itamarandiba
URL do Portal	https://itamarandiba.mg.gov.br/servicos/certidao-negativa-de-debitos
Método de Acesso	Público
UF	MG
Cidade	Itamarandiba
Permitir Busca Automática	☒ ON
Ativo	☒ ON
Observações	Necessária para participação no edital de teste 0031/2026. Município do Vale do Jequitinhonha-MG. CND ISS exigida em habilitação fiscal municipal.

1. Clique em **Salvar**.

Fonte 3 — Junta Comercial de Minas Gerais (JUCEMG)

Vários editais (Lei 14.133, art. 67-68) exigem **Certidão Simplificada da Junta Comercial** comprovando regularidade do registro empresarial. Não está nas 9 pré-cadastradas e é necessária a partir da Sprint 2.

1. Clique em **+ Novo**
2. Preencha:

Campo	Valor
Tipo de Certidão	Outro
Nome da Fonte	JUCEMG - Junta Comercial de Minas Gerais
Órgão Emissor	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
URL do Portal	https://www.jucemg.mg.gov.br/empresa/online/certidao
Método de Acesso	Público
UF	MG
Permitir Busca Automática	☒ ON
Ativo	☒ ON
Observações	Certidão Simplificada exigida em habilitação jurídica/qualificação técnica. Validade 30-90 dias. Necessária para editais que pedem comprovação de registro empresarial.

1. Clique em **Salvar**.

☒ **Correto se:** As 3 fontes novas aparecem na lista, totalizando **12 fontes (9 pré + 3 novas)**, todas com badge "Ativo".

 **Importante: NÃO PULE este passo.** As próximas sprints (2-9) vão validar habilitação de Bio-Hosp em editais que dependem destas 3 fontes. Sem elas, a busca automática vai retornar resultado parcial.

Cenário de validação B — desativar uma fonte existente:

1. Localize uma fonte (ex: **BrasilAPI Situação CNPJ**)
2. Clique em **edição** (lápis)
3. Desmarque o checkbox **Ativo**
4. Salve

☒ **Correto se:** Status muda para "Inativo".

Cenário de validação C — reativar:

1. Edite a fonte desativada acima
2. Marque **Ativo** ☒ novamente
3. Salve

☒ **Correto se:** Volta para "Ativo".

 **Observação importante:** as 3 fontes cadastradas em A ficam no banco para uso futuro. Se desativar uma fonte em B, **reative depois** para não impactar a busca real.

Sinais de problema:

- Item "Fontes de Certidões" não aparece na sidebar (verifique se você é superusuário)
- Tela CRUD em branco ou erro 500
- Não salva (campos obrigatórios faltando ou erro de permissão)
- Erro de "fonte duplicada" — significa que essa URL já existe; troque o nome ou pule

Passo 3 — Iniciar a busca automática de certidões

O que fazer: Clique no botão "Buscar Certidões", "Consultar" ou similar. O sistema vai acessar os sites governamentais usando o CNPJ da Bio-Hosp e tentar baixar as certidões automaticamente.

O que você vai ver na tela: O botão de busca. Possivelmente um indicador de progresso enquanto a busca está acontecendo.

O que acontece depois: O sistema tenta conectar com os sites governamentais. Esse processo pode levar de 10 a 30 segundos. Algumas certidões podem ser encontradas automaticamente; outras podem falhar se o site governamental estiver fora do ar.

🚩 **Atenção:** Como o CNPJ **33.014.556/0001-96** é fictício (usado apenas para testes), é provável que a busca automática não retorne documentos reais dos sites governamentais. Isso é esperado. O próximo passo mostra como fazer o upload manual nesse caso.

✅ **Correto se:** O sistema tenta a busca e exibe o resultado (seja com certidões encontradas ou com mensagem de que não encontrou).

❌ **Problema se:** O sistema trava indefinidamente (mais de 60 segundos sem resposta) ou exibe um erro fatal de sistema.

Passo 4 — Fazer upload manual de certidão (PGFN)

O que fazer: Localize a certidão da PGFN (Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais) na lista. Clique no botão de upload manual ao lado dela (pode ser um ícone de upload, nuvem ou a palavra "Upload"). Um formulário deve abrir.

O que você vai ver na tela: Um modal ou formulário para upload manual de certidão, com campos para arquivo, data de validade e número da certidão.

Dados a informar:

Campo	Valor
Arquivo	qualquer PDF da pasta docs/documentos_sintetizados/
Data de Validade	15/10/2026
Número da Certidão	SEFAZ-MG-2026-3301

O que acontece depois: O arquivo é enviado e a certidão aparece na lista com status "Upload manual" e os dados informados.

✅ **Correto se:** A certidão PGFN aparece na lista com a data de validade **15/10/2026** e o número **SEFAZ-MG-2026-3301**.

❌ **Problema se:** O upload falha ou os dados não aparecem na lista após salvar.

Passo 5 — Verificar e editar os detalhes da certidão via modal

O que fazer: Após o upload, clique na certidão PGFN para abrir seus detalhes ou clique em um botão de edição (lápis, "Editar" ou similar).

O que você vai ver na tela: Um modal com os detalhes da certidão que você acabou de cadastrar.

Verificar se os dados estão corretos:

Campo	Valor esperado
Status	Upload manual
Data de Validade	15/10/2026
Número	SEFAZ-MG-2026-3301
Órgão	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

O que acontece depois: Se os dados estiverem corretos, feche o modal. Se precisar corrigir algum campo, edite e salve.

✓ **Correto se:** Todos os quatro campos estão corretos conforme a tabela acima.

✗ **Problema se:** O campo Órgão está vazio ou com nome diferente, ou a data está incorreta.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- A seção de certidões exibe a lista de certidões disponíveis para a empresa
- A frequência de atualização está configurada como **Quinzenal**
- A certidão PGFN aparece com status "Upload manual", data **15/10/2026** e número **SEFAZ-MG-2026-3301**
- O órgão está identificado como **Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais**

● **Sinais de problema:**

- A tela de certidões não carrega ou exibe erro
- Não há opção de upload manual
- Os dados da certidão não persistem após salvar
- A frequência quinzenal não está disponível

[UC-F05] Gerir Responsáveis da Empresa

O que este caso de uso faz: Em licitações, é obrigatório identificar quem assina documentos e quem é responsável técnico pelos produtos. Este módulo permite cadastrar as pessoas que representam a empresa — o representante legal (quem assina contratos) e o responsável técnico (quem responde pela qualidade e conformidade dos produtos). Esses dados aparecem automaticamente nos documentos gerados pelo sistema.

Onde: Menu lateral → Empresa → Responsáveis

Quanto tempo leva: 5 a 8 minutos

Antes de começar

- O cadastro principal da empresa deve estar salvo.
- Neste conjunto de dados, vamos cadastrar **apenas dois responsáveis** (sem Preposto). Isso valida que o sistema funciona corretamente sem o terceiro tipo de responsável.

Passo 1 — Navegar até a seção de Responsáveis

O que fazer: No menu lateral ou abas da página da Empresa, clique em "Responsáveis".

O que você vai ver na tela: Uma lista de responsáveis (possivelmente vazia) e um botão para adicionar novo responsável.

O que acontece depois: A seção de responsáveis é exibida.

✓ **Correto se:** A tela de responsáveis carregou e há botão para adicionar.

✗ **Problema se:** Tela em branco ou erro ao carregar.

Passo 2 — Cadastrar o Responsável 1: Representante Legal

O que fazer: Clique no botão para adicionar novo responsável. Um formulário deve abrir com campos para Tipo, Nome, Cargo, Email e Telefone.

O que você vai ver na tela: Um formulário ou modal de cadastro de responsável.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo	Representante Legal
Nome	Mariana Andrade Silveira
Cargo	Sócia-Diretora
Email	fernanda.costa@biohosp.com.br
Telefone	(31) 99654-7821
CPF	845.612.339-58

O que acontece depois: Após salvar, a Mariana Andrade Silveira aparece na lista de responsáveis com o tipo "Representante Legal".

✓ **Correto se:** O responsável aparece na lista com nome e tipo corretos.

✗ **Problema se:** O formulário não aceita o tipo "Representante Legal" ou os dados não são salvos.

Passo 3 — Cadastrar o Responsável 2: Responsável Técnico

O que fazer: Clique novamente no botão para adicionar novo responsável.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo	Responsável Técnico
Nome	Eng. Carlos Henrique Tavares
Cargo	Engenheiro Biomédico Responsável
Email	ricardo.nunes@biohosp.com.br
Telefone	(31) 99654-7821
CPF	627.483.501-90

📌 **Nota:** O campo CPF é opcional, mas recomendamos preencher para completude do cadastro.

O que acontece depois: O Dr. Ricardo aparece na lista de responsáveis com o tipo "Responsável Técnico". A lista agora tem dois itens.

✓ **Correto se:** Dois responsáveis listados, cada um com seu tipo correto.

✗ **Problema se:** O sistema exige um Preposto para salvar, ou rejeita o cargo "Engenheiro Biomédico Responsável".

Passo 4 — Confirmar que não existe terceiro responsável (sem Preposto)

O que fazer: Verifique a lista de responsáveis. Confirme que há exatamente dois, sem um terceiro do tipo "Preposto".

O que você vai ver na tela: Dois cards ou linhas na lista: Mariana Andrade Silveira (Representante Legal) e Eng. Carlos Henrique Tavares (Responsável Técnico).

 **Atenção:** A ausência do Preposto é intencional. Queremos confirmar que o sistema não obriga o cadastro de um Preposto para funcionar. Se o sistema exibir um aviso dizendo que o Preposto é obrigatório, isso deve ser reportado como problema.

 **Correto se:** Exatamente dois responsáveis na lista, sem mensagem de alerta exigindo um Preposto.

 **Problema se:** O sistema exibe erro ou aviso dizendo que um Preposto é obrigatório.

Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Dois responsáveis cadastrados na lista
- Mariana Andrade Silveira → tipo Representante Legal, cargo Sócia-Diretora
- Eng. Carlos Henrique Tavares → tipo Responsável Técnico, cargo Engenheiro Biomédico Responsável
- Sistema não exige um terceiro responsável (Preposto)

 **Sinais de problema:**

- Sistema obriga cadastro de Preposto
- Os dados dos responsáveis não persistem
- O tipo "Responsável Técnico" não existe na lista de opções

[UC-F06] Listar e Filtrar Produtos do Portfólio

O que este caso de uso faz: O portfólio de produtos é o catálogo de tudo que a empresa vende ou pode oferecer em licitações. Esta tela permite visualizar todos os produtos cadastrados e filtrá-los por área de atuação ou palavras-chave. Assim, quando um edital chega, é fácil verificar se a empresa tem o produto certo no portfólio.

Onde: Menu lateral → Portfólio

Quanto tempo leva: 3 a 5 minutos

Antes de começar

- Para este UC, pode não haver produtos cadastrados ainda (se for o primeiro acesso). Nesse caso, a validação principal é confirmar que a tela carrega corretamente e que os filtros funcionam. Os produtos serão cadastrados nos próximos UCs.
- Se já houver produtos cadastrados de testes anteriores, eles serão visíveis aqui.

V4 — Empty state esperado: se você está executando este tutorial pela primeira vez para a empresa Bio-Hosp, a lista virá vazia (mensagem "Nenhum produto encontrado" ou similar). Isso é o **comportamento correto** — não é um defeito. Os produtos serão criados em UC-F07 logo a seguir. **Volte aqui depois do UC-F07** para ver o filtro retornando os produtos cadastrados.

Passo 1 — Navegar até o Portfólio

O que fazer: No menu lateral, clique em "Portfólio" ou "Produtos".

O que você vai ver na tela: A tela de listagem de produtos, possivelmente com cards ou linhas para cada produto. Se não houver produtos, uma mensagem de "nenhum produto encontrado" ou área vazia.

O que acontece depois: A tela de portfólio é exibida.

✓ **Correto se:** A tela carregou sem erros.

✗ **Problema se:** Erro 404, tela em branco ou mensagem de erro técnico.

Passo 2 — Testar o filtro por Área

O que fazer: Localize o campo de filtro por Área (pode ser um dropdown, uma lista lateral ou um campo de busca). Selecione a área **Equipamentos Médico-Hospitalares**.

O que você vai ver na tela: Uma lista de produtos sendo filtrada (ou, se não houver produtos ainda, uma área vazia).

O que acontece depois: A lista exibe apenas produtos da área selecionada. Se não houver nenhum ainda, aparece uma mensagem como "nenhum produto encontrado para esta área".

✓ **Correto se:** O filtro funciona — a lista muda após selecionar a área.

✗ **Problema se:** O filtro não tem efeito ou exibe erro.

Passo 3 — Testar a busca por palavra-chave "reagente"

O que fazer: Localize o campo de busca por texto (geralmente no topo da lista, pode ter um ícone de lupa). Digite a palavra **reagente** e pressione Enter ou aguarde a busca automática.

O que você vai ver na tela: O campo de busca com a palavra digitada.

O que acontece depois: A lista é filtrada para mostrar apenas produtos que contêm a palavra "reagente" no nome ou descrição.

🔍 **Nota:** O termo "reagente" busca no nome, fabricante e modelo do produto. Se não houver produto com esse termo nesses campos, a busca não retornará resultados. O filtro por Área/Classe é mais apropriado para buscar por categoria.

✓ **Correto se:** A lista reage à palavra digitada (seja mostrando produtos, seja mostrando "nenhum resultado").

✗ **Problema se:** A busca não funciona ou exibe erro.

Passo 4 — Testar a busca por palavra-chave "hemograma"

O que fazer: Limpe o campo de busca anterior e digite **hemograma**. Observe se a lista é filtrada.

O que você vai ver na tela: O campo de busca com a nova palavra.

O que acontece depois: A lista filtra para produtos relacionados ao hemograma (o produto se chama "Desfibrilador Externo Automático Philips HeartStart FRx").

✓ **Correto se:** O campo de busca aceita a nova palavra e a lista responde.

✗ **Problema se:** O campo de busca trava ou não aceita nova entrada.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- A tela de portfólio carrega sem erros
- O filtro por Área funciona (lista muda ou exibe "sem resultados")

- A busca por "reagente" funciona
- A busca por "hemograma" funciona

 Sinais de problema:

- Tela não carrega
- Filtros não têm nenhum efeito na lista
- Campo de busca não aceita texto

[UC-F07] Cadastrar Produto por IA

O que este caso de uso faz: Em vez de preencher manualmente todos os campos de um produto (o que pode ser muito trabalhoso para produtos técnicos complexos), o sistema usa Inteligência Artificial para preencher automaticamente as informações a partir do nome e tipo do produto. Você dá o nome do produto, a IA pesquisa e preenche fabricante, especificações técnicas, classificação e muito mais. Você ainda pode ajustar o que a IA trouxe.

Onde: Menu lateral → Portfólio → Novo Produto (ou botão "+ Produto")

Quanto tempo leva: 5 a 10 minutos (a IA pode levar até 60 segundos para responder)

Antes de começar

- Certifique-se de que o sistema está conectado à internet (a IA precisa acessar serviços externos).
 - Tenha paciência: a IA pode levar entre 20 e 60 segundos para processar o produto. Não clique em outros botões enquanto aguarda.
 - Você vai cadastrar um produto de diagnóstico in vitro (reagente para glicose), que é o produto principal da Bio-Hosp.
-

Passo 1 — Abrir o formulário de cadastro de novo produto

O que fazer: Na tela de Portfólio, clique no botão para adicionar um novo produto (pode ser "Novo Produto", "+ Adicionar", ou um botão com ícone de mais).

O que você vai ver na tela: Um formulário de cadastro de produto. Pode ser em uma nova página ou em um modal sobreposto à lista.

O que acontece depois: O formulário de novo produto é exibido, com campos em branco.

 **Correto se:** O formulário abriu e está em branco, pronto para receber dados.

 **Problema se:** O formulário não abre, ou abre com erro.

Passo 2 — Preencher os dados básicos do produto para a IA processar

O que fazer: Preencha os campos que a IA vai usar como base para sua pesquisa. O mais importante é o nome do produto e a classificação.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo de Documento / Entrada	Instruções de Uso / IFU
Arquivo	qualquer PDF da pasta docs/ documentos_sintetizados/
Nome do Produto	Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000
Área	Equipamentos Médico-Hospitalares
Classe	Monitorização Multiparamétrica
Subclasse	Monitor Multiparâmetro

V4 — sobre o campo NCM: o NCM tem máscara automática 9999.99.99 (8 dígitos). Digite **só os 8 dígitos** (ex: 90181990) e os pontos aparecem sozinhos. Não cole 9018.19.90 direto — o input só aceita os números.

O que acontece depois: Os campos básicos estão preenchidos. O formulário ainda não foi enviado para a IA.

✓ **Correto se:** Todos os campos estão preenchidos e nenhum campo obrigatório está em vermelho.

✗ **Problema se:** A subclasse "Monitor Multiparâmetro" não existe na lista, ou a área não tem a classe "Monitorização Multiparamétrica".

Passo 3 — Aguardar o processamento da IA

V4 — Aviso importante (comportamento atual da IA): se você já criou um produto manualmente antes de subir o arquivo (ex: salvou "Monitor Multiparâmetro" para preencher NCM e classificação primeiro), a IA pode **criar um SEGUNDO produto** com nome similar a partir do arquivo, em vez de complementar o produto existente. Esse comportamento será corrigido em uma versão futura. **Para esta validação V4:** suba o arquivo IA **antes** de salvar manualmente, ou aceite que dois produtos vão aparecer e marque um deles para exclusão. Reporte se a duplicidade ocorrer.

O que fazer: Clique no botão de confirmar ou enviar (pode ser "Cadastrar com IA", "Processar", "Salvar e Analisar"). Após clicar, **aguarde** — não clique em mais nada.

O que você vai ver na tela: Um indicador de carregamento (spinner, barra de progresso, ou mensagem "Processando..."). A tela pode ficar "ocupada" enquanto a IA trabalha.

🔥 **Atenção:** Este processamento pode levar entre 20 e 60 segundos. Aguarde pacientemente até a tela responder. Se depois de 90 segundos nada acontecer, reporte como problema.

O que acontece depois: A IA completa o processamento e os campos do produto são preenchidos automaticamente com as informações encontradas. Uma mensagem de sucesso deve aparecer.

🔥 **Atenção:** O processamento da IA salva os dados automaticamente no produto. Não há etapa de revisão antes do salvamento — após o processamento, os campos já estarão preenchidos e salvos. Caso algum dado esteja incorreto, você poderá editar manualmente no UC-F08.

✓ **Correto se:** Após o processamento, campos como fabricante, especificações e descrição estão preenchidos automaticamente pela IA.

✗ **Problema se:** A tela fica carregando por mais de 90 segundos, ou aparece mensagem de erro de IA.

Passo 4 — Cadastrar o segundo item: Plano de Contas ERP (sem nome)

O que fazer: Ainda no módulo de documentos/produtos, adicione um segundo item com as seguintes características específicas.

Dados a informar:

Campo	Valor
Tipo	Plano de Contas (ERP)
Arquivo	docs/documentos_sintetizados/sprint1/UC-F07/plano_contas_exemplo.csv (NOVO em V4)
Nome	(deixar em branco — não preencher)

V4 — arquivo de exemplo agora incluso: o arquivo `plano_contas_exemplo.csv` foi gerado e está em `docs/documentos_sintetizados/sprint1/UC-F07/`. Ele contém 15 produtos hospitalares (monitor multiparâmetro, oxímetro, eletrocardiógrafo, reagentes, etc.) com NCM, fabricante, preço base. Use ele para testar a importação em lote sem precisar inventar dados.

 **Atenção:** O nome deve ficar **em branco propositalmente**. Queremos validar que o sistema aceita salvar um documento do tipo "Plano de Contas ERP" sem um nome específico. Esse é um comportamento esperado — este tipo de documento não precisa de nome customizado.

O que acontece depois: O item é salvo sem nome, e aparece na lista identificado apenas pelo tipo.

 **Correto se:** O sistema aceita salvar sem o campo nome preenchido.

 **Problema se:** O sistema exige o nome obrigatoriamente e não permite salvar.

Passo 5 — Importação em lote via Plano de Contas (ERP)

O que fazer: O sistema permite importar **múltiplos produtos de uma só vez** a partir de um arquivo de Plano de Contas (ERP) ou Nota Fiscal (NFS). Para testar:

1. Na tela de Portfólio, clique no botão para adicionar um novo produto ("Novo Produto", "+ Adicionar" ou similar)
2. No dropdown **Tipo de Documento**, selecione **Plano de Contas (ERP)**
3. Faça upload de um arquivo `.xlsx`, `.csv` ou `.pdf` que contenha uma lista de produtos/itens
4. Opcionalmente, preencha o nome do produto para direcionar a IA
5. Clique em confirmar/enviar

O que você vai ver na tela: O sistema processa o arquivo via IA e extrai cada item individualmente, cadastrando múltiplos produtos de uma só vez.

 **Atenção:** O processamento em lote pode levar até 2 minutos dependendo do tamanho do arquivo. Aguarde pacientemente. O mesmo fluxo funciona com o tipo **Nota Fiscal (NFS)** para importar itens de notas fiscais. Os tipos de arquivo aceitos são: `.pdf`, `.xlsx`, `.xls`, `.csv`.

O que acontece depois: Vários produtos novos aparecem no portfólio, cada um extraído automaticamente do arquivo enviado.

 **Correto se:** O sistema processa o arquivo e cadastra múltiplos produtos automaticamente.

 **Problema se:** O upload falha, nenhum produto é criado, ou o sistema só cadastra um item do arquivo.

Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- O produto `Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000` foi cadastrado e aparece no portfólio
- A IA preencheu automaticamente informações do produto (fabricante, especificações ou descrição)
- O item "Plano de Contas ERP" foi salvo sem nome, sem erro
- A importação em lote via Plano de Contas processou e cadastrou múltiplos produtos
- A classificação Área / Classe / Subclasse está correta

● Sinais de problema:

- A IA não processa e retorna erro após mais de 90 segundos
- Nenhum campo é preenchido automaticamente pela IA
- O sistema exige nome obrigatório para o Plano de Contas ERP
- A importação em lote não cadastra nenhum produto
- A subclasse "Monitor Multiparâmetro" não está disponível

[UC-F08] Editar Produto do Portfólio

O que este caso de uso faz: Após o cadastro inicial (especialmente quando feito pela IA), é comum precisar complementar ou corrigir informações de um produto. Este UC permite editar todos os campos de um produto já cadastrado: nome, fabricante, modelo, especificações técnicas, código NCM e classificação. Pense nisso como a ficha técnica completa do produto — quanto mais completa, melhor o sistema consegue identificar editais compatíveis.

Onde: Menu lateral → Portfólio → clicar no produto → Editar

Quanto tempo leva: 8 a 12 minutos

Antes de começar

- O produto **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000** deve estar cadastrado (UC-F07 concluído).
- Você vai atualizar o nome do produto e preencher informações técnicas detalhadas.
- Os dropdowns de **Área**, **Classe** e **Subclasse** dependem de dados cadastrados previamente (UC-F13). Se estiverem vazios, prossiga com os demais campos e retorne após executar o UC-F13.

Passo 1 — Localizar e abrir o produto para edição

O que fazer: Na tela de portfólio, localize o produto **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000**. Clique nele para abrir os detalhes, depois localize o botão "Editar" (pode ser um lápis, ou a palavra "Editar").

O que você vai ver na tela: O card ou linha do produto na lista de portfólio.

O que acontece depois: O formulário de edição do produto abre, mostrando os dados atuais (possivelmente preenchidos pela IA no UC-F07).

✓ **Correto se:** O formulário de edição abre com os dados do produto.

✗ **Problema se:** Não há botão de editar, ou o produto não está na lista.

Passo 2 — Atualizar o nome e dados de identificação

O que fazer: Atualize os campos principais do produto com os novos valores.

Dados a informar:

Campo	Valor
Nome do Produto	Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000 (Versão Hospitalar)
Fabricante	Nihon Kohden
Modelo	BSM-3000 V2
SKU	NK-BSM3000-V2-BR
NCM	9018.19.90

O que acontece depois: Os campos são atualizados com os novos valores.

✓ **Correto se:** Todos os campos aceitar os novos valores sem mensagem de erro.

✗ **Problema se:** O campo NCM rejeita o formato **9018.19.90**, ou o campo SKU tem limite de caracteres que impede o valor.

Passo 3 — Preencher a descrição técnica

O que fazer: Localize o campo de Descrição do produto e preencha com o texto abaixo.

Dado a informar: Monitor multiparamétrico de sinais vitais para uso hospitalar adulto e pediátrico, com tela touchscreen 12 polegadas e bateria interna de 4 horas

O que acontece depois: A descrição é preenchida no campo correspondente.

✓ **Correto se:** O campo aceita o texto completo, incluindo o ponto e vírgula.

✗ **Problema se:** O campo tem limite de caracteres que trunca o texto.

Passo 4 — Atualizar a classificação Área / Classe / Subclasse

O que fazer: Verifique ou atualize a classificação do produto conforme abaixo. Se os campos já estiverem corretos da IA, apenas confirme.

Dados a informar:

Campo	Valor
Área	Equipamentos Médico-Hospitalares
Classe	Monitorização Multiparamétrica
Subclasse	Monitor Multiparâmetro

✓ **Correto se:** Os três níveis de classificação estão selecionados corretamente.

✗ **Problema se:** Selecionar a Classe faz a Subclasse ser zerada, ou os valores não existem na lista.

Passo 5 — Preencher as especificações técnicas (REESCRITO em V6)

V6 — Correção do bug histórico: as 8 especificações listadas em V3/V4/V5 (Método GOD-PAP, Comprimento de Onda 505 nm, Linearidade 0–500 mg/dL, Soro/Plasma, Incubação, etc.) eram de **kit reagente bioquímico de glicose**, não fazem sentido para um Monitor Multiparâmetro. V6 substitui pelas 8 especificações derivadas da Máscara de Campos cadastrada em UC-F13 PARTE 4.

Pré-requisito: UC-F13 PARTE 4 (Passos 4.1-4.3) deve ter sido executado, configurando a máscara da subclasse "Monitor Multiparâmetro" com os 8 campos. Se não foi, volte e execute antes.

O que fazer: Localize a seção de especificações técnicas do produto. Os 8 campos exibidos derivam automaticamente da Máscara de Campos da subclasse "Monitor Multiparâmetro" configurada em UC-F13 PARTE 4. Preencha cada um com os valores abaixo.

O que você vai ver na tela: Os 8 campos da máscara renderizados dinamicamente — cada um com label do nome configurado, tipo de input correto (texto/decimal/select), unidade e indicação se obrigatório.

Valores a preencher (8 campos do Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000):

#	Campo (da máscara)	Valor
1	Tela	12 polegadas
2	Parâmetros Monitorados	ECG, SpO2, PNI, Temperatura, FC, FR
3	Tipo de Paciente	Adulto, Pediátrico, Neonatal (selecione múltiplos se permitido, ou o principal)
4	Bateria Interna	4 (horas)
5	Peso	5,2 (kg)
6	Alimentação	100-240 (V — bivolt automático)
7	Classe ANVISA	II
8	Registro ANVISA	80129500015

 **Atenção:** São 8 campos vindos da máscara — mesma quantidade do V5, mas agora com **conteúdo coerente com o produto**. Se algum campo da máscara não aparecer, volte ao UC-F13 PARTE 4 e confirme que a máscara da subclasse foi salva.

O que acontece depois: Todos os 8 valores ficam salvos na seção de especificações do produto.

 **Correto se:** Os 8 valores aparecem salvos. Os campos respeitam o tipo da máscara (decimal aceita só números, select mostra opções configuradas).

 **Problema se:**

- Aparece menos de 8 campos (a máscara da subclasse não foi configurada)
- Campo "Tipo de Paciente" não tem dropdown com 3 opções (a máscara salvou tipo errado)
- Sistema aceita texto livre num campo decimal (validação UI quebrada)

Passo 6 — Salvar as edições

O que fazer: Clique no botão "Salvar Alterações" ou "Confirmar". Aguarde a confirmação.

O que acontece depois: Uma mensagem verde de sucesso aparece. O produto fica com todas as informações atualizadas.

 **Correto se:** Mensagem de sucesso exibida e nome do produto na lista agora mostra **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000 (Versão Hospitalar)**.

 **Problema se:** Erro ao salvar, ou o nome não foi atualizado na lista.

Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Nome atualizado para **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000 (Versão Hospitalar)**
- Fabricante **Nihon Kohden**, Modelo **BSM-3000 V2**, SKU **NK-BSM3000-V2-BR**, NCM **9018.19.90**
- 8 especificações técnicas salvas, derivadas da Máscara da subclasse (V6 corrigido — eram specs de reagente em V3/V4/V5)

- Registro ANVISA **80129500015** preenchido
- Classificação Área / Classe / Subclasse correta

● Sinais de problema:

- Especificações com caracteres especiais (μL , $^{\circ}\text{C}$) são rejeitadas
- Nome do produto não foi atualizado após salvar
- O sistema limita o número de especificações técnicas

[UC-F09] Reprocessar IA no Produto

O que este caso de uso faz: Após editar manualmente um produto (como fizemos no UC-F08), pode ser útil pedir para a IA analisar novamente as informações e complementar o que estiver faltando. Este UC testa exatamente isso: a opção "Reprocessar IA" no card de detalhes de um produto já cadastrado. É como pedir uma segunda opinião da IA com as informações mais completas que temos agora.

Onde: Portfólio → produto → Card de Detalhes → botão "Reprocessar IA"

Quanto tempo leva: 3 a 5 minutos (mais o tempo de processamento da IA, que pode ser até 60 segundos)

Antes de começar

- O produto **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000 (Versão Hospitalar)** deve estar editado e salvo (UC-F08 concluído).
- O produto deve ter um **documento anexado** (manual técnico, IFU ou plano de contas). Se nenhum documento foi enviado durante o UC-F07, o reprocessamento usará apenas a descrição do produto como base, o que pode gerar resultados limitados.

Passo 1 — Abrir o produto e localizar o botão Reprocessar IA

O que fazer: Na tela de portfólio, clique no produto **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000 (Versão Hospitalar)** para abrir seus detalhes. No card de detalhes, procure pelo botão "Reprocessar IA", "Analisar com IA" ou similar.

O que você vai ver na tela: O card de detalhes completo do produto, com todas as informações preenchidas nos UCs anteriores.

O que acontece depois: O botão de reprocessamento fica visível no card de detalhes.

✓ **Correto se:** O botão "Reprocessar IA" está visível e clicável.

✗ **Problema se:** Não há botão de reprocessamento na tela de detalhes.

Passo 2 — Acionar o reprocessamento e aguardar

O que fazer: Clique no botão "Reprocessar IA". Aguarde o processamento sem clicar em outros botões.

O que você vai ver na tela: Um indicador de carregamento (spinner ou mensagem "Processando...").

🔔 **Atenção:** Assim como no UC-F07, a IA pode levar de 20 a 60 segundos para responder. Aguarde pacientemente.

O que acontece depois: A IA processa o produto com as informações atualizadas e pode complementar campos que estavam incompletos ou refinar descrições existentes.

✓ **Correto se:** Após o processamento, uma mensagem de conclusão aparece (sucesso ou informativo).

✗ **Problema se:** Após 90 segundos, nada acontece ou aparece mensagem de erro.

Passo 3 — Verificar o resultado do reprocessamento

O que fazer: Após o processamento, verifique se houve alguma alteração ou complementação nos dados do produto.

O que você vai ver na tela: O card de detalhes do produto, possivelmente com campos atualizados ou uma indicação de que a IA terminou o processamento.

O que acontece depois: O produto pode ter informações adicionais ou refinadas. O importante é que o processamento concluiu sem erro.

✓ **Correto se:** O processamento concluiu e o produto ainda tem todas as informações dos passos anteriores (nada foi apagado pela IA).

✗ **Problema se:** A IA apagou informações que foram inseridas manualmente, ou o processamento nunca conclui.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- O botão "Reprocessar IA" existe e funciona
- O processamento conclui em tempo razoável (até 90 segundos)
- As informações manuais do produto não foram apagadas pelo reprocessamento
- Uma mensagem de conclusão foi exibida

● **Sinais de problema:**

- Botão de reprocessamento não existe
 - Processamento fica em loop infinito
 - IA apaga dados inseridos manualmente
-

[UC-F10] Busca ANVISA e Busca Web

O que este caso de uso faz: Este módulo busca informações adicionais sobre os produtos em duas fontes externas: o banco de dados da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a internet (busca web). A busca ANVISA permite verificar o registro oficial de um produto pelo número de registro. A busca web traz informações públicas sobre produtos similares. Isso enriquece a base de dados da empresa com informações oficiais e de mercado.

Onde: Portfólio → produto → aba Pesquisa, ou menu Busca ANVISA

Quanto tempo leva: 5 a 8 minutos

Antes de começar

- O produto **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000 (Versão Hospitalar)** deve estar cadastrado com o registro ANVISA **80129500015**.
- A busca requer conexão com a internet.

V4 — Dependências externas (motivo de "0 resultados"):

A funcionalidade de UC-F10 **depende de duas integrações externas** que podem estar indisponíveis ou não configuradas no ambiente. Antes de reportar como bug, verifique:

1. Busca ANVISA — usa o serviço oficial consultas.anvisa.gov.br/api/consulta. Limitações:

- O número de registro precisa ser **válido** no banco da ANVISA. O **80129500015** usado no tutorial é fictício, então **0 resultados é o esperado** para esse exemplo.
- Para validação real, use um registro de produto que sabidamente exista (ex: pegue um da etiqueta de um produto físico no estoque).

2. Busca Web (Brave Search API) — requer chave de API ativa em `.env` do backend (`BRAVE_SEARCH_API_KEY`). Limitações:

- Se a chave **não está configurada** ou **expirou**, todas as buscas retornam vazio.
- Se a chave existir mas excedeu cota mensal, idem.
- **Como saber:** peça ao Pasteur para verificar `backend/.env`. Se a chave estiver lá e ativa, a busca funciona.

Resumo: "0 resultados" geralmente significa (a) registro/termo não existe, (b) chave Brave API ausente/ expirada — NÃO é defeito do produto.

Passo 1 — Localizar a funcionalidade de busca ANVISA

O que fazer: No portfólio ou no card de detalhes do produto, localize a aba ou botão "Busca ANVISA", "Pesquisa ANVISA" ou similar.

O que você vai ver na tela: Uma seção ou aba com campos para buscar no banco de dados da ANVISA.

✓ **Correto se:** A funcionalidade de busca ANVISA está acessível.

✗ **Problema se:** Não há opção de busca ANVISA na interface.

Passo 2 — Realizar busca por número de registro ANVISA

O que fazer: No campo de busca ANVISA, insira o número de registro e nome conforme abaixo. Clique em "Buscar" ou pressione Enter.

Dados a informar:

Campo	Valor
Número de Registro ANVISA	80129500015
Nome do produto (se pedido)	Kit Glicose BioGlic

O que acontece depois: O sistema consulta a ANVISA e exibe os resultados encontrados para este registro (ou informa que não foi encontrado — o que é possível pois pode ser um registro fictício para fins de teste).

✓ **Correto se:** O sistema executa a busca e exibe algum resultado (com ou sem dados encontrados) — o importante é não travar.

✗ **Problema se:** O sistema exibe erro técnico ao tentar buscar, ou fica em carregamento infinito.

Passo 3 — Realizar busca web de produto similar

O que fazer: Localize a funcionalidade de "Busca Web" (pode estar na mesma tela ou em uma aba separada). Preencha os campos e execute a busca.

Dados a informar:

Campo	Valor
Nome para busca	Kit de Reagentes para Hemograma Completo Nihon Kohden
Fabricante	Nihon Kohden

O que acontece depois: O sistema realiza uma busca na internet e exibe resultados de produtos similares encontrados. Os resultados podem ser links, fichas técnicas ou descrições de produtos similares.

✓ **Correto se:** A busca web executa e exibe algum resultado na tela.

✗ **Problema se:** A busca web trava, exibe erro de conexão ou não exibe nenhum resultado após 60 segundos.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- A funcionalidade de Busca ANVISA está disponível e executou
- A funcionalidade de Busca Web está disponível e executou
- Nenhuma das buscas travou o sistema

● **Sinais de problema:**

- Busca ANVISA ou Busca Web causam erro técnico visível
- Sistema trava após iniciar a busca
- A interface não tem estas funcionalidades disponíveis

[UC-F11] Verificar Completude do Produto

O que este caso de uso faz: O sistema calcula automaticamente um "índice de completude" para cada produto — uma porcentagem que indica o quanto a ficha do produto está preenchida. Quanto mais completo, maior a chance de o produto ser bem avaliado em editais. Este UC verifica se o indicador está sendo calculado e exibido corretamente para o produto da Bio-Hosp.

Onde: Portfólio → produto → Card de Detalhes (seção de completude ou score)

Quanto tempo leva: 2 a 3 minutos

Antes de começar

- O produto **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000 (Versão Hospitalar)** deve estar com todos os dados preenchidos (UCs F07 e F08 concluídos).

V4 — cenário negativo recomendado (opcional, mas útil): se o produto está vindo 100% completo, faça um teste paralelo:

1. Abra UC-F08 e **REMOVA** o conteúdo do campo "Fabricante" (apague para deixar vazio).
2. Salve.
3. Abra UC-F11 — a completude deve **CAIR** (ex: de 100% para ~92%).
4. Volte para UC-F08, **restaure** "Nihon Kohden" no campo Fabricante e salve.

Isso valida que o cálculo de completude responde a campos vazios. Se a completude permanecer 100% mesmo com campo vazio, é um defeito.

Passo 1 — Abrir os detalhes do produto e localizar o indicador de completude

O que fazer: No portfólio, clique no produto **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000 (Versão Hospitalar)**. No card de detalhes, procure por um indicador de completude, score, porcentagem ou barra de progresso.

O que você vai ver na tela: O card de detalhes do produto com um indicador visual de completude (pode ser uma barra, um número percentual, ou um badge colorido).

✓ **Correto se:** O indicador de completude está visível.

✗ **Problema se:** Não há nenhum indicador de completude no card.

Passo 2 — Verificar o valor do indicador geral

O que fazer: Observe o valor do indicador geral de completude. Anote a porcentagem exibida.

O que você vai ver na tela: Um número percentual ou uma classificação (pode ser um texto como "Bom", "Regular", etc.).

Resultado esperado: O indicador geral deve estar entre **70% e 89%**, e a cor do badge deve ser **AMARELA** (intermediário). O sistema usa os seguintes limiares de cor:

- **Verde** ($\geq 90\%$): produto completo
- **Amarelo** (70–89%): produto quase completo
- **Laranja** (40–69%): produto incompleto
- **Vermelho** ($< 40\%$): produto muito incompleto

⚠ **Atenção:** Um indicador AMARELO entre 70–89% é o resultado **correto e esperado** para este produto. NÃO é um problema. O produto da Bio-Hosp tem muitas informações preenchidas, mas faltam alguns campos que fariam o score chegar ao verde ($\geq 90\%$). Isso é intencional neste conjunto de dados — estamos validando que o sistema diferencia produtos completos (verde) de produtos com boa mas não total completude (amarelo).

✓ **Correto se:** Indicador entre 70–89% com badge AMARELO.

✗ **Problema se:** Indicador verde (acima de 90%) quando o produto não deveria estar 100% completo, ou indicador vermelho (abaixo de 40%) para um produto com tantos campos preenchidos.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- O indicador de completude está visível no card do produto
- O valor está entre 70% e 89%
- A cor do badge é AMARELA (não verde, não vermelha)

● **Sinais de problema:**

- Indicador mostra 100% ou verde para um produto que não tem todos os campos possíveis preenchidos
- Indicador mostra menos de 65% para um produto com tantas informações
- Não há indicador de completude no sistema

[UC-F12] Visualizar Metadados de Captação

O que este caso de uso faz: Cada produto no portfólio possui metadados de captação — informações que o sistema usa para buscar editais relevantes, como códigos CATMAT (tabela do governo federal para classificação de produtos) e termos de busca (palavras-chave que o sistema vai pesquisar nos editais). Este UC verifica se esses metadados estão associados corretamente ao produto.

Onde: Portfólio → produto → aba Captação ou Metadados

Quanto tempo leva: 5 a 8 minutos

Antes de começar

- O produto **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000 (Versão Hospitalar)** deve estar cadastrado.

V4 — Mudança importante (decisão de produto): os campos **CATMAT**, **CATSER** e **Termos de Busca** são gerados automaticamente pela IA a partir do nome+especificações do produto. Eles aparecem **read-only** (somente leitura, como badges/tags) na tela de captação. **Você não vai conseguir editá-los manualmente** — esse é o comportamento atual e correto. Para alterar os códigos, é preciso reprocessar o produto via IA (UC-F09) com nome/especificações ajustados, ou cadastrar a subclasse com os códigos desejados (UC-F13).

Passo 1 — Acessar os metadados de captação do produto

O que fazer: No card de detalhes do produto, clique na aba ou seção "Captação", "Metadados" ou "Palavras-Chave".

O que você vai ver na tela: Uma seção com campos para códigos CATMAT e termos de busca.

✓ **Correto se:** A seção de captação está acessível.

✗ **Problema se:** Não há seção de captação no produto.

Passo 2 — Inserir os códigos CATMAT

O que fazer: No campo de códigos CATMAT (podem ser chamados de "Código do Material", "CATMAT" ou "Código SIASG"), insira os códigos abaixo. Podem ser inseridos separados por vírgula ou um de cada vez.

Dados a informar: 256 e 258

O que acontece depois: Os códigos CATMAT ficam associados ao produto.

✓ **Correto se:** Os códigos 256 e 258 aparecem salvos nos metadados do produto.

✗ **Problema se:** O campo não aceita múltiplos códigos ou rejeita os valores.

Passo 3 — Inserir os termos de busca

O que fazer: No campo de termos de busca (pode ser chamado de "Palavras-Chave", "Termos de Captação" ou "Keywords"), insira os termos listados abaixo, um de cada vez ou separados por vírgula.

Dados a informar:

- reagente glicose
- kit glicose
- kit bioquímico
- reagente laboratorio

O que acontece depois: Os quatro termos ficam listados nos metadados de captação do produto.

✓ **Correto se:** Os quatro termos aparecem salvos.

✗ **Problema se:** O sistema limita o número de termos, ou rejeita termos com mais de uma palavra.

Passo 4 — Salvar os metadados

O que fazer: Clique no botão de salvar desta seção.

O que acontece depois: Uma mensagem de confirmação aparece.

✓ **Correto se:** Mensagem de sucesso exibida e os dados persistem.

✗ **Problema se:** Os dados somem após salvar.

✓ Resultado Final

O que o validador deve conferir:

- Códigos CATMAT 256 e 258 associados ao produto
- Quatro termos de busca salvos: reagente glicose, kit glicose, kit bioquimico, reagente laboratorio

● **Sinais de problema:**

- Metadados não persistem
- Sistema não aceita múltiplos termos
- A seção de captação não existe no produto

[UC-F13] Gerir e consultar classificação Área/Classe/Subclasse

V8 do UC (29/04/2026): Este UC foi reescrito. Antes era apenas "Consultar" (visualizar a árvore). Agora você **CRIA** a hierarquia primeiro e **DEPOIS** visualiza o que criou.

Por que: cada empresa tem sua própria hierarquia (`empresa_scoped=True` no banco). A empresa Bio-Hosp (que você acabou de criar/vincular) ainda não tem nenhuma área/classe/subclasse cadastrada — você precisa criar a estrutura para que os outros UCs (UC-F02 área padrão, UC-F06 filtros de produto, UC-F08 cadastro de produto, e Sprint 2 com filtros de edital) funcionem.

O que este caso de uso faz: O sistema possui uma hierarquia de classificação de produtos: **Área** → **Classe** → **Subclasse**. É como uma árvore de categorias — similar ao que você vê em e-commerces, onde produtos são organizados em departamentos e subseções. Você vai **criar** essa estrutura nos 3 CRUDs específicos (Áreas, Classes, Subclasses) e depois conferir na PortfolioPage que tudo aparece corretamente na árvore.

Onde:

- Cadastros → Áreas de Produto (criar áreas)
- Cadastros → Classes de Produto (criar classes vinculadas a áreas)
- Cadastros → Subclasses de Produto (criar subclasses vinculadas a classes, com NCM)
- Portfólio → aba Classificação (visualizar a árvore consolidada)

Quanto tempo leva: 12 a 18 minutos (3 hierarquias × 3 ciclos = 9 cadastros + visualização)

Antes de começar

- Você deve ter logado como super (validaarnaldo ou similar) e ter a empresa Bio-Hosp **selecionada como ativa** (UC-F18 já feito).
 - Os 3 CRUDs (`Áreas de Produto`, `Classes de Produto`, `Subclasses de Produto`) ficam dentro do menu lateral em **Cadastros**.
 - Se em algum momento você já criou parte da hierarquia em sessão anterior, o tutorial é **idempotente**: pule os passos de criação cujos itens já aparecem na listagem e siga.
-

Resumo do que você vai criar (3 hierarquias completas)

- ```
1. Equipamentos Médico-Hospitalares
 └─ Monitoração
 └─ Monitor Multiparamétrico (NCM 9018.19.90)

2. Equipamentos Médico-Hospitalares
 └─ Monitorização Multiparamétrica
 └─ Monitor Multiparâmetro (NCM 9018.19.90)
 └─ Monitorização Multiparamétrica
 └─ Oxímetro de Pulso (NCM 9018.19.90)
```

Total: **2 áreas, 3 classes, 3 subclasses**.

### PARTE 1 — Criar Áreas

#### Passo 1.1 — Navegar para Cadastros → Áreas de Produto

**O que fazer:** Na sidebar, expanda a seção **Cadastros**. Clique no item **Áreas de Produto** (pode estar dentro de uma sub-seção "Empresa" ou similar).

**O que você vai ver:** Uma página CRUD com botão **Novo** no canto superior e uma lista (provavelmente vazia, se for a primeira vez).

✓ **Correto se:** Header da página mostra "Áreas de Produto" e botão **Novo** está visível.

#### Passo 1.2 — Criar Área "Equipamentos Médico-Hospitalares"

**O que fazer:**

1. Clique **Novo**.
2. No campo **Nome**, digite exatamente: **Equipamentos Médico-Hospitalares**
3. Clique **Salvar**.

✓ **Correto se:** Mensagem "Salvo com sucesso" aparece e a área entra na listagem.

✗ **Problema se:** Erro de duplicidade (área já existe — pular este passo) ou erro de validação.

#### Passo 1.3 — Criar Área "Equipamentos Médico-Hospitalares"

**O que fazer:** Clique **Novo** novamente. Nome: **Equipamentos Médico-Hospitalares**. Salvar.

✓ **Correto se:** Listagem agora mostra **2 áreas**.

### PARTE 2 — Criar Classes

#### Passo 2.1 — Navegar para Cadastros → Classes de Produto

**O que fazer:** Sidebar → Cadastros → **Classes de Produto**.

✓ **Correto se:** Página CRUD de Classes carrega com botão **Novo**.

#### Passo 2.2 — Criar Classe "Monitoração" vinculada à Área "Equipamentos Médico-Hospitalares"

**O que fazer:**

1. Clique **Novo**.
2. No select **Área**, selecione: **Equipamentos Médico-Hospitalares**.
3. No campo **Nome**, digite: **Monitoração**.
4. Salvar.

✓ **Correto se:** Listagem mostra a classe com a área associada.

### Passo 2.3 — Criar Classe "Monitorização Multiparamétrica" vinculada à Área "Equipamentos Médico-Hospitalares"

**O que fazer:** Clique **Novo**. Área: **Equipamentos Médico-Hospitalares**. Nome: **Monitorização Multiparamétrica**. Salvar.

### Passo 2.4 — Criar Classe "Monitorização Multiparamétrica" vinculada à mesma área

**O que fazer:** Clique **Novo**. Área: **Equipamentos Médico-Hospitalares**. Nome: **Monitorização Multiparamétrica**. Salvar.

✓ **Correto se:** Listagem mostra **3 classes**, sendo 1 em Equipamentos e 2 em Diagnóstico.

---

## PARTE 3 — Criar Subclasses (com NCM)

### Passo 3.1 — Navegar para Cadastros → Subclasses de Produto

**O que fazer:** Sidebar → Cadastros → **Subclasses de Produto**.

✓ **Correto se:** Página CRUD de Subclasses carrega com botão **Novo** e campos para Classe + Nome + NCM.

### Passo 3.2 — Criar Subclasse "Monitor Multiparamétrico" vinculada à classe "Monitoração"

**O que fazer:**

1. Clique **Novo**.
2. Select **Classe**: selecione **Monitoração**.
3. **Nome**: **Monitor Multiparamétrico**
4. **NCM**: **9018.19.90**
5. Salvar.

✓ **Correto se:** Listagem mostra a subclasse com NCM.

### Passo 3.3 — Criar Subclasse "Monitor Multiparâmetro"

**O que fazer:**

1. Clique **Novo**.
2. Classe: **Monitorização Multiparamétrica**
3. Nome: **Monitor Multiparâmetro**
4. NCM: **9018.19.90**
5. Salvar.

### Passo 3.4 — Criar Subclasse "Oxímetro de Pulso"

**O que fazer:**

1. Clique **Novo**.
2. Classe: **Monitorização Multiparamétrica**
3. Nome: **Oxímetro de Pulso**
4. NCM: **9018.19.90**
5. Salvar.

✓ **Correto se:** Listagem mostra **3 subclasses** com seus NCMs.

---

PARTE 4 — Configurar Máscara de Campos das Subclasses (NOVO em V6)

**Por que esta parte é importante:** quando você cadastra um produto da subclasse "Monitor Multiparâmetro", o sistema precisa saber **quais especificações são esperadas** (tela, bateria, parâmetros monitorados, etc.). A **Máscara de Campos** ( `campos_mascara` ) define isso previamente. Sem esta configuração, o cadastro do produto fica "à mão livre" sem orientação dos campos certos.

**Onde:** Cadastros → Portfolio → Subclasses → clicar na subclasse → editar → campo **"Máscara de Campos"** (último campo do formulário, full-width).

Passo 4.1 — Abrir editor de máscara da subclasse "Monitor Multiparâmetro"

O que fazer:

- 1. Sidebar → **Cadastros** → **Portfolio** → **Subclasses**
- 2. Localize na lista a subclasse **Monitor Multiparâmetro** (criada em PARTE 3)
- 3. Clique no ícone de **edição** (lápis)
- 4. Role o formulário até o último campo: **"Máscara de Campos"**
- 5. Você verá um editor visual com botão **" + Adicionar Campo "**

- ✓ **Correto se:** Editor aparece com lista vazia + botão para adicionar.
- ✗ **Problema se:** Campo "Máscara de Campos" não aparece no formulário.

Passo 4.2 — Adicionar os 8 campos da máscara de Monitor Multiparâmetro

O que fazer: Clique em **" + Adicionar Campo "** 8 vezes, preenchendo cada um conforme tabela abaixo:

| # | Nome do Campo          | Tipo    | Unidade   | Opções                       | Obrigatório |
|---|------------------------|---------|-----------|------------------------------|-------------|
| 1 | Tela                   | texto   | polegadas | —                            | ✓           |
| 2 | Parâmetros Monitorados | texto   | —         | —                            | ✓           |
| 3 | Tipo de Paciente       | seleção | —         | Adulto, Pediátrico, Neonatal | ✓           |
| 4 | Bateria Interna        | decimal | horas     | —                            | —           |
| 5 | Peso                   | decimal | kg        | —                            | —           |
| 6 | Alimentação            | texto   | V         | —                            | —           |
| 7 | Classe ANVISA          | seleção | —         | I, II, III, IV               | ✓           |
| 8 | Registro ANVISA        | texto   | —         | —                            | ✓           |

O que acontece depois: Após preencher os 8 campos, o JSON da máscara fica:

```
[
 {"campo": "Tela", "tipo": "texto", "unidade": "polegadas", "obrigatorio": true},
 {"campo": "Parâmetros Monitorados", "tipo": "texto", "obrigatorio": true},
 {"campo": "Tipo de Paciente", "tipo": "select", "opcoes":
["Adulto", "Pediátrico", "Neonatal"], "obrigatorio": true},
 {"campo": "Bateria Interna", "tipo": "decimal", "unidade": "horas"},
 {"campo": "Peso", "tipo": "decimal", "unidade": "kg"},
 {"campo": "Alimentação", "tipo": "texto", "unidade": "V"},
 {"campo": "Classe ANVISA", "tipo": "select", "opcoes":
["I", "II", "III", "IV"], "obrigatorio": true},
 {"campo": "Registro ANVISA", "tipo": "texto", "obrigatorio": true}
]
```

### Passo 4.3 — Salvar a subclasse

**O que fazer:** Clique em **"Salvar"** ou **"Atualizar"** no formulário.

 **Correto se:** Mensagem verde "Salvo!". Na listagem de subclasses, ao reabrir "Monitor Multiparâmetro", os 8 campos da máscara devem reaparecer no editor.

### Passo 4.4 — Repetir para "Oxímetro de Pulso"

**O que fazer:** Volte à listagem de Subclasses. Edite **Oxímetro de Pulso** e configure a máscara abaixo:

| # | Nome do Campo                | Tipo    | Unidade | Opções                                  | Obrigatório |
|---|------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 | Faixa de SpO2                | texto   | %       | —                                       | ✓           |
| 2 | Faixa de Frequência Cardíaca | texto   | bpm     | —                                       | ✓           |
| 3 | Tipo de Sensor               | seleção | —       | Adulto, Pediátrico, Neonatal, Universal | ✓           |
| 4 | Bateria                      | decimal | horas   | —                                       | —           |
| 5 | Display                      | texto   | —       | —                                       | —           |
| 6 | Peso                         | decimal | kg      | —                                       | —           |
| 7 | Classe ANVISA                | seleção | —       | I, II, III, IV                          | ✓           |
| 8 | Registro ANVISA              | texto   | —       | —                                       | ✓           |

Salvar.

 **Correto se:** "Oxímetro de Pulso" também tem 8 campos na máscara.

### Passo 4.5 — Verificar resultado no PortfolioPage

**O que fazer:** Vá em **Portfólio** → **aba Classificação**. Localize as 2 subclasses que você acabou de configurar. Cada uma deve mostrar (em algum lugar do card) os campos da máscara como referência visual ou contagem (ex: "8 campos").

 **Correto se:** As subclasses "Monitor Multiparâmetro" e "Oxímetro de Pulso" mostram os 8 campos cada.

 **Problema se:** O JSON foi salvo mas não aparece na aba Classificação — pode ser problema de cache, recarregue a página.

🔴 **Observação:** A máscara é uma **referência** para o cadastro de produtos (UC-F07/F08). Ela **não impede** salvar produto sem alguma especificação — é uma sugestão de UI que ajuda o validador a saber quais campos são esperados para aquele tipo de produto. Os campos marcados como "obrigatório" geram destaque visual no formulário do produto, mas não bloqueiam o save.

---

## PARTE 5 — Visualizar a árvore consolidada

### Passo 5.1 — Navegar para Portfólio → aba Classificação

**O que fazer:** Sidebar → Configurações → Portfolio (ou Portfólio direto, dependendo do menu). Acesse a aba **Classificação**.

**O que você vai ver:** Card "Estrutura de Classificação" listando as 2 áreas que você criou, expansíveis.

✅ **Correto se:** Aparecem as áreas **Equipamentos Médico-Hospitalares** e **Equipamentos Médico-Hospitalares**.

### Passo 5.2 — Expandir cada área e classe

**O que fazer:** Clique nas setas para expandir. Confira:

- **Equipamentos Médico-Hospitalares**
- **Monitoração** → **Monitor Multiparamétrico** (NCM 9018.19.90)
- **Equipamentos Médico-Hospitalares**
- **Monitorização Multiparamétrica** → **Monitor Multiparâmetro** (NCM 9018.19.90)
- **Monitorização Multiparamétrica** → **Oxímetro de Pulso** (NCM 9018.19.90)

✅ **Correto se:** Toda a árvore aparece com NCMs corretos.

❌ **Problema se:** Falta alguma área/classe/subclasse — voltar ao CRUD correspondente e completar.

### Passo 5.3 — Conferir Card "Funil de Monitoramento"

**O que verificar:** Contagem de "N classes" e "N subclasses" reflete o que você acabou de criar.

---

## ✅ Resultado Final

**O que o validador deve conferir:**

- 2 áreas criadas (Equipamentos Médico-Hospitalares + Diagnóstico in Vitro)
- 3 classes criadas (Monitoração + Monitorização Multiparamétrica + Monitorização Multiparamétrica)
- 3 subclasses criadas com NCMs corretos
- **Máscara de Campos configurada (V6) em "Monitor Multiparâmetro" (8 campos) e "Oxímetro de Pulso" (8 campos)**
- Árvore consolidada na PortfolioPage mostra tudo aninhado

🔴 **Sinais de problema:**

- Erro 400 ao salvar classe (esqueceu selecionar Área)
- Erro 400 ao salvar subclasse (esqueceu selecionar Classe)
- NCM rejeitado (formato precisa ser XXXX.XX.XX)
- Duplicidade ao tentar criar Área já existente (pular)

**Pós-requisito:** Os UCs **UC-F02 (Área Padrão)**, **UC-F06 (Filtros de produto)**, **UC-F08 (Cadastrar produto)** e **Sprint 2 (busca de editais com filtros de classificação)** dependem desta hierarquia. Não execute esses UCs antes de concluir UC-F13.

---

## [UC-F14] Configurar Pesos e Limiares de Score

**O que este caso de uso faz:** Quando o sistema avalia se um edital é bom ou ruim para a empresa, ele usa uma pontuação (score) que leva em conta vários fatores: qualificação técnica, documentação, complexidade, aspectos jurídicos, logística e condições comerciais. Cada fator tem um "peso" na nota final. Este UC permite configurar esses pesos conforme a prioridade da empresa. Também define os limiares de decisão: acima de qual nota vale a pena participar (GO) e abaixo de qual é melhor não participar (NO-GO).

**Onde:** Menu lateral → Parametrização → Pesos e Scores

**Quanto tempo leva:** 8 a 12 minutos

### Antes de começar

- Este UC tem dois subcenários obrigatórios, executados na sequência:
- **Subcenário A:** Testar pesos com soma errada (1.05) — o sistema DEVE bloquear e mostrar erro.
- **Subcenário B:** Corrigir e salvar com soma correta (1.00) — o sistema DEVE aceitar e salvar.
- A validação mais importante aqui é confirmar que o sistema bloqueia valores inválidos ANTES de aceitar os corretos.

### Subcenário A — Testar que o sistema rejeita pesos com soma inválida

#### Passo 1A — Navegar até Pesos e Limiares

**O que fazer:** No menu lateral, localize a opção "Parametrização" → "Pesos" ou "Score" ou "Configurar Pesos". Clique para abrir.

**O que você vai ver na tela:** Uma tela com campos de peso para cada fator (Técnico, Documental, Complexidade, Jurídico, Logístico, Comercial) e campos de limiar (GO e NO-GO).

✓ **Correto se:** A tela de configuração de pesos carregou com os campos disponíveis.

✗ **Problema se:** A tela não existe ou exibe erro.

#### Passo 2A — Preencher com pesos que somam 1.05 (inválido)

**O que fazer:** Preencha os campos de peso com os valores abaixo. Note que eles somam **1.05** — um valor inválido (a soma deve sempre ser exatamente 1.00).

**Dados a informar (SOMA ERRADA — para testar o bloqueio):**

| Fator        | Peso        |
|--------------|-------------|
| Técnico      | 0.30        |
| Documental   | 0.25        |
| Complexidade | 0.10        |
| Jurídico     | 0.20        |
| Logístico    | 0.10        |
| Comercial    | 0.10        |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.05</b> |

🚨 **Atenção:** Esses valores são intencionalmente errados. O total dá 1.05, não 1.00. Queremos ver o sistema rejeitar esse cenário.

🟢 **O que acontece depois:** O sistema deve mostrar uma mensagem de erro informando que a soma dos pesos não é igual a 1.00 (ou 100%). O botão de salvar deve estar bloqueado ou, ao clicar, a mensagem de erro deve aparecer.

✅ **Correto se:** Uma mensagem de erro clara aparece explicando que a soma dos pesos é inválida, E o sistema NÃO salva os dados com esses pesos.

❌ **Problema se:** O sistema aceita e salva os pesos mesmo com a soma incorreta de 1.05.

## Subcenário B — Corrigir e salvar com pesos válidos (soma = 1.00)

### Passo 1B — Corrigir o peso de Complexidade

🟢 **O que fazer:** No mesmo formulário, altere apenas o campo "Complexidade" de 0.10 para 0.05. Deixe os demais como estão. A soma agora será 1.00 (valor correto).

**Pesos corretos após a correção:**

| Fator        | Peso             |
|--------------|------------------|
| Técnico      | 0.30             |
| Documental   | 0.25             |
| Complexidade | 0.05 ← corrigido |
| Jurídico     | 0.20             |
| Logístico    | 0.10             |
| Comercial    | 0.10             |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.00</b> ✅    |

🟢 **O que acontece depois:** A mensagem de erro deve desaparecer (se estava sendo exibida em tempo real). O botão de salvar deve ficar habilitado.

✅ **Correto se:** A mensagem de erro sumiu ou o sistema indica que a soma agora está correta.

❌ **Problema se:** A mensagem de erro continua mesmo após a correção.

### Passo 2B — Preencher os limiares de decisão

🟢 **O que fazer:** Localize os campos de limiar (GO e NO-GO). Preencha para cada fator conforme abaixo.

**Limiares a configurar:**

| Fator       | Limiar GO (participar) | Limiar NO-GO (desistir) |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| Score Final | ≥ 0.75                 | ≤ 0.45                  |
| Técnico     | ≥ 0.70                 | ≤ 0.40                  |
| Jurídico    | ≥ 0.85                 | ≤ 0.55                  |

🚨 **Atenção:** O limiar GO significa "se o score estiver igual ou acima deste valor, recomenda-se participar". O limiar NO-GO significa "se o score cair abaixo deste valor, é melhor não participar". O sistema usa esses valores para classificar automaticamente cada edital.

🟢 **O que acontece depois:** Os campos de limiar estão preenchidos com os valores acima.

✓ **Correto se:** Os campos aceitam os valores decimais sem erro.

✗ **Problema se:** Os campos não aceitam valores entre 0 e 1 (talvez esperem porcentagem, como 75 em vez de 0.75 — nesse caso, tente inserir os valores como 75, 45, 70, 40, 85, 55).

---

### Passo 3B — Salvar os pesos e limiares corretos

**O que fazer:** Clique no botão "Salvar" ou "Confirmar". Aguarde a confirmação.

**O que acontece depois:** Uma mensagem verde de sucesso deve aparecer. Os pesos e limiares ficam salvos.

✓ **Correto se:** Mensagem de sucesso exibida e os valores corretos persistem se você recarregar a tela.

✗ **Problema se:** Mensagem de erro mesmo com a soma correta, ou os dados não persistem.

---

### ✓ Resultado Final

**O que o validador deve conferir:**

- Subcenário A: O sistema BLOQUEOU os pesos com soma 1.05 (exibiu mensagem de erro e não salvou)
- Subcenário B: O sistema ACEITOU os pesos com soma 1.00
- Pesos salvos: Técnico 0.30, Documental 0.25, Complexidade 0.05, Jurídico 0.20, Logístico 0.10, Comercial 0.10
- Limiares salvos: Final GO  $\geq 0.75$  / NO-GO  $\leq 0.45$ ; Técnico GO  $\geq 0.70$  / NO-GO  $\leq 0.40$ ; Jurídico GO  $\geq 0.85$  / NO-GO  $\leq 0.55$

● **Sinais de problema:**

- O sistema aceita a soma 1.05 sem mensagem de erro (isso é um bug grave)
  - O sistema rejeita a soma 1.00 (também é um bug)
  - Os limiares não persistem após salvar
- 

## [UC-F15] Configurar Parâmetros Comerciais

---

**O que este caso de uso faz:** Aqui configuramos o "perfil de mercado" da empresa — onde ela quer atuar geograficamente, com qual prazo consegue entregar, com que frequência quer ser notificada de editais, e as informações financeiras de mercado (TAM, SAM, SOM) e de precificação (markup, custos fixos, frete). Esses dados ajudam o sistema a filtrar editais relevantes e a calcular se um edital é economicamente viável.

**Onde:** Menu lateral → Parametrização → Comercial ou Parâmetros Comerciais

**Quanto tempo leva:** 8 a 12 minutos

---

### Antes de começar

- Neste conjunto de dados, a Bio-Hosp atua em **todo o Brasil** — não em estados específicos. Isso é diferente de outras empresas que atuam só em algumas regiões. A validação inclui marcar o checkbox "Todo o Brasil".
- 

### Passo 1 — Navegar até os Parâmetros Comerciais

**O que fazer:** No menu lateral, localize "Parametrização" → "Comercial" ou "Parâmetros Comerciais". Clique para abrir.

**O que você vai ver na tela:** Uma tela com seções para abrangência geográfica, prazos, frequência de busca e dados financeiros.

✓ **Correto se:** A tela carregou com os campos disponíveis.

✗ **Problema se:** Erro ao carregar ou página em branco.

## Passo 2 — Configurar abrangência geográfica (Todo o Brasil)

**O que fazer:** Localize a seção de abrangência geográfica. Deve haver uma opção para selecionar estados específicos ou marcar "Todo o Brasil" / "Atuar em todo o Brasil". Marque o checkbox "Atuar em todo o Brasil".

**O que você vai ver na tela:** Um mapa ou lista de estados, e um checkbox no topo ou próximo ao título dizendo algo como "Todo o Brasil" ou "Âmbito Nacional".

**Dado a informar:** Marcar ☒ o checkbox "Atuar em todo o Brasil"

 **Atenção:** Ao marcar "Atuar em todo o Brasil", todos os estados devem ser automaticamente selecionados ou o campo de seleção de estados deve ser desabilitado (pois não é mais necessário selecionar individualmente). NÃO selecione estados individuais.

**O que acontece depois:** O checkbox fica marcado. O campo de estados pode ser desabilitado ou todos os estados ficam marcados.

☒ **Correto se:** "Todo o Brasil" está marcado e o sistema reconhece abrangência nacional.

 **Problema se:** O sistema não tem essa opção e exige selecionar estados individualmente.

## Passo 3 — Configurar prazo de entrega e frequência de busca

**O que fazer:** Preencha os campos de prazo e frequência conforme abaixo.

**Dados a informar:**

| Campo                          | Valor     |
|--------------------------------|-----------|
| Prazo de Entrega               | 15 dias   |
| Frequência de Busca de Editais | Quinzenal |

**O que acontece depois:** Os campos ficam preenchidos com os valores informados.

☒ **Correto se:** Os campos aceitam os valores.

 **Problema se:** O prazo mínimo aceito é maior que 15 dias, ou não há opção quinzenal.

## Passo 4 — Preencher os dados de mercado (TAM, SAM, SOM)

**O que fazer:** Localize a seção de dimensionamento de mercado. Esses dados são estimativas do tamanho do mercado em que a empresa atua. Preencha os campos conforme abaixo.

**O que você vai ver na tela:** Três campos financeiros: TAM (mercado total), SAM (mercado endereçável) e SOM (fatia alcançável).

**Dados a informar:**

| Campo                             | Valor                |
|-----------------------------------|----------------------|
| TAM (Mercado Total Disponível)    | R\$ 8.500.000.000,00 |
| SAM (Mercado Endereçável)         | R\$ 1.700.000.000,00 |
| SOM (Fatia de Mercado Alcançável) | R\$ 95.000.000,00    |

 **Atenção:** Os valores são grandes (bilhões e milhões). O sistema deve aceitar esses valores sem truncamento. Se o campo mostrar limite de dígitos, verifique se há um campo em valor simplificado (ex: "4.2 bi" em vez de "4.200.000.000").

**O que acontece depois:** Os três campos ficam preenchidos com os valores financeiros.

☒ **Correto se:** Os valores são aceitos e exibidos corretamente.

 **Problema se:** O sistema trunca os valores ou exibe erro para valores acima de certo limite.

## Passo 5 — Preencher os parâmetros de precificação

**O que fazer:** Localize a seção de precificação e preencha os campos conforme abaixo.

**V4 — Mudança de comportamento (campos monetários):** os campos de Markup, Custos Fixos e Frete agora **aceitam ponto e vírgula** (ex: **15000,50** ou **15.000,50**). Não tem mais aquela limitação de digitar só números puros. Use vírgula como separador decimal. Se você acha que o sistema não aceitou, recarregue a página — os valores devem reaparecer corretamente.

**Dados a informar:**

| Campo        | Valor (digite assim)                           |
|--------------|------------------------------------------------|
| Markup       | <b>35</b> (porcentagem, sem o símbolo %)       |
| Custos Fixos | <b>67000</b> (ou <b>67.000,00</b> se preferir) |
| Frete        | <b>320</b> (ou <b>320,00</b> )                 |

**O que acontece depois:** Os campos de precificação ficam preenchidos. Após clicar em "Salvar Custos", um **toast verde** aparece **fixo no canto superior direito da tela** com a mensagem "✓ Salvo!" (some sozinho em 3 segundos). Se você fizer scroll, o toast continua visível.

✓ **Correto se:** Todos os campos aceitam os valores sem erro **E** o toast verde aparece após salvar.

✗ **Problema se:** O campo de Markup não aceita porcentagem, OU os valores de custo não aceitam casas decimais, OU não aparece toast nenhum após salvar.

## Passo 6 — Selecionar as modalidades de licitação

**O que fazer:** Localize a seção de modalidades de licitação (pode ser chamada de "Modalidades que participa" ou similar). Marque as caixas de seleção conforme abaixo.

**Dados a informar:**

| Modalidade            | Marcar?                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Pregão Eletrônico     | <input checked="" type="checkbox"/> Sim |
| Dispensa de Licitação | <input checked="" type="checkbox"/> Sim |
| Inexigibilidade       | <input checked="" type="checkbox"/> Sim |

**O que acontece depois:** As três modalidades ficam marcadas.

✓ **Correto se:** As três modalidades estão selecionadas.

✗ **Problema se:** Uma das modalidades não existe na lista, ou o sistema não permite selecionar as três ao mesmo tempo.

## Passo 7 — Salvar os parâmetros comerciais

**O que fazer:** Clique no botão "Salvar" ou "Confirmar".

**O que acontece depois:** Uma mensagem de sucesso aparece e todos os parâmetros ficam salvos.

✓ **Correto se:** Mensagem de sucesso e dados persistem.

✗ **Problema se:** Erro ao salvar ou dados não persistem.

## ✓ Resultado Final

### O que o validador deve conferir:

- "Atuar em todo o Brasil" está marcado
- Prazo de entrega: 15 dias; Frequência: Quinzenal
- TAM: R\$ 8.500.000.000,00; SAM: R\$ 1.700.000.000,00; SOM: R\$ 95.000.000,00
- Markup: 35%, Custos Fixos: R\$ 67.000, Frete: R\$ 320
- Três modalidades selecionadas: Pregão Eletrônico, Dispensa, Inexigibilidade

### ● Sinais de problema:

- "Todo o Brasil" não existe como opção
- Valores financeiros grandes são rejeitados ou truncados
- Dados não persistem após salvar

## [UC-F16] Gerir Fontes de Busca e Palavras-Chave

**O que este caso de uso faz:** O sistema monitora portais de compras governamentais (como ComprasNet, PNCP, BEC-SP e outros) para encontrar editais relevantes. Este UC permite configurar quais portais estão ativos e quais palavras-chave e códigos NCM o sistema deve usar na busca. É como configurar um radar de oportunidades — você define onde o radar aponta e o que ele vai procurar.

**Onde:** Menu lateral → Parametrização → Fontes de Busca

**Quanto tempo leva:** 8 a 12 minutos

### Antes de começar

- Você vai desativar o ComprasNet durante este teste (para validar que a desativação funciona) e depois pode reativá-lo.
- Os termos de busca são as palavras que o sistema vai procurar nos títulos e objetos dos editais.

**⚠ IMPORTANTE:** As fontes de busca (ComprasNet, PNCP, etc.) são configurações **globais** — ativar ou desativar uma fonte afeta **todos os usuários e empresas** do sistema. Em ambiente de validação compartilhado, **NÃO desative fontes permanentemente**. Se o teste pedir para desativar, **reative imediatamente após o teste**.

### Passo 1 — Navegar até Fontes de Busca

**O que fazer:** No menu lateral, localize "Parametrização" → "Fontes de Busca" ou "Portais de Busca". Clique para abrir.

**O que você vai ver na tela:** Uma lista de portais governamentais disponíveis, cada um com um toggle (botão de liga/desliga) ou checkbox para ativar ou desativar.

✓ **Correto se:** A lista de fontes carregou com os portais e seus respectivos controles de ativação.

✗ **Problema se:** A lista está vazia ou não há controles para ativar/desativar fontes.

## Passo 2 — Desativar o ComprasNet

**V4 — Aviso importante (banco com duplicidade conhecida):** o banco atualmente tem **DUAS** entradas com o nome "ComprasNet" (uma é "ComprasNet" pura, outra é "ComprasNet (Portal de Compras do Governo Federal)"). Se você desativar APENAS uma, ao recarregar a tela pode ver "ComprasNet" voltando a aparecer ativo (referente ao registro irmão). Para esta validação V4: desative as **duas linhas** que tiverem "ComprasNet" no nome. Reporte se identificar a duplicidade.

**O que fazer:** Localize **todas as linhas com "ComprasNet" no nome** na lista de portais. Clique no toggle ou checkbox para desativá-las uma por uma. Cada uma deve mudar de "Ativo" (geralmente verde) para "Inativo" (geralmente cinza ou vermelho).

**O que você vai ver na tela:** Possivelmente 1 ou 2 linhas com "ComprasNet" no nome.

**O que acontece depois:** Todas as linhas "ComprasNet" ficam marcadas como inativas. O sistema não vai mais buscar editais nestes portais (enquanto estiverem desativadas).

✓ **Correto se:** O status de cada linha "ComprasNet" muda para inativo após clicar no toggle E permanece inativo após recarregar a página.

✗ **Problema se:** O toggle não funciona, ou ao recarregar uma das linhas volta para ativo.

## Passo 3 — Inserir as palavras-chave de busca

**O que fazer:** Localize a seção de palavras-chave ou termos de busca. Insira todas as palavras-chave listadas abaixo, separadas por vírgula ou uma de cada vez conforme o sistema pedir.

**Dados a informar (keywords):**

```
reagente hematologia
kit diagnostico
reagente bioquimico
controle qualidade laboratorio
glicose enzimatica
hemograma completo
kit elisa
reagente pcr
kit sorologia
medio lote reagente
```

📌 **Atenção:** São 10 palavras-chave ao total. Verifique se o sistema aceita todas elas sem limite artificial de quantidade.

**O que acontece depois:** As palavras-chave ficam listadas na seção correspondente.

✓ **Correto se:** As 10 palavras-chave estão salvas e visíveis.

✗ **Problema se:** O sistema limita a menos de 10 palavras-chave.

## Passo 4 — Inserir os códigos NCM para busca

**O que fazer:** Localize a seção de códigos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Insira os códigos abaixo.

**Dados a informar (NCMs):**

```
9018.19.90
9019.20.10
9018.90.99
9402.90.20
9018.50.90
```

**O que acontece depois:** Os cinco códigos NCM ficam associados às buscas.

✓ **Correto se:** Os cinco NCMs estão salvos corretamente com o formato `xxxx.xx.xx`.

✗ **Problema se:** O campo NCM não aceita o formato com pontos, ou limita menos de 5 NCMs.

---

## Passo 5 — Salvar as configurações de fontes

**O que fazer:** Clique no botão de salvar.

**O que acontece depois:** Uma mensagem de sucesso aparece.

✓ **Correto se:** Mensagem de sucesso e todas as configurações persistem.

✗ **Problema se:** Os dados somem após salvar.

---

## Passo 6 — (Opcional) Reativar o ComprasNet

**O que fazer:** Se desejar, após confirmar que a desativação funcionou, reative o ComprasNet clicando novamente no toggle para deixá-lo ativo.

⚠ **Atenção:** Reativar é opcional para a validação. O importante foi confirmar que a desativação e reativação funcionam. Se a sua equipe usa o ComprasNet, reative-o para não afetar buscas futuras.

✓ **Correto se:** O ComprasNet volta ao status ativo após clicar novamente.

---

## ✓ Resultado Final

**O que o validador deve conferir:**

- ComprasNet foi desativado com sucesso (e pode ser reativado)
- 10 palavras-chave estão salvas na seção de busca
- 5 códigos NCM estão salvos com formato correto
- O sistema aceita múltiplas fontes, palavras-chave e NCMs

● **Sinais de problema:**

- Não é possível desativar individualmente uma fonte de busca
  - Limite de palavras-chave menor que 10
  - Códigos NCM são rejeitados por formato
  - Dados não persistem
- 

## [UC-F17] Configurar Notificações e Preferências

---

**O que este caso de uso faz:** Este é o último passo da configuração da empresa: definir como e quando a empresa quer ser avisada sobre novos editais e eventos do sistema. Aqui configuramos os canais de notificação (email, sistema, SMS), a frequência dos alertas, e as preferências de interface (tema visual, idioma e fuso horário). É a personalização final que garante que o sistema vai funcionar do jeito que a equipe da Bio-Hosp prefere.

**Onde:** Menu lateral → Configurações → Notificações (ou Preferências)

**Quanto tempo leva:** 5 a 8 minutos

---

## Antes de começar

- Esta é a última UC do fluxo de configuração da Sprint 1.
- As notificações serão enviadas para o email `licitacoes@biohosp.com.br`.

**V4 — Mudança importante (persistência corrigida):** a versão V3 tinha um defeito conhecido: ao salvar e-mail, canais (e-mail/sistema/SMS), tema, idioma e fuso, os valores eram persistidos no banco mas, ao recarregar a tela, a UI mostrava os defaults em vez dos valores salvos. **Em V4 isso foi corrigido.** Agora, depois de clicar em "Salvar Notificações" ou "Salvar Preferências", se você sair da tela e voltar, os valores devem permanecer iguais ao que você escolheu.

**Como validar:** após cada save, **recarregue a página** (F5) e verifique se os campos mantêm o que você acabou de salvar. Se voltarem para defaults, é regressão e deve ser reportada.

## Passo 1 — Navegar até Notificações e Preferências

**O que fazer:** No menu lateral, localize "Configurações" → "Notificações" ou "Preferências". Clique para abrir.

**O que você vai ver na tela:** Uma tela com opções de canais de notificação, frequência, e preferências de interface.

✓ **Correto se:** A tela carregou com as opções disponíveis.

✗ **Problema se:** Tela em branco ou erro.

## Passo 2 — Configurar o endereço de email para notificações

**O que fazer:** Localize o campo de email para notificações. Verifique se já está preenchido com o email da empresa ou insira manualmente.

**Dado a informar:** `licitacoes@biohosp.com.br`

**O que acontece depois:** O email fica configurado como destino das notificações.

✓ **Correto se:** O campo aceita o email e o exibe corretamente.

✗ **Problema se:** O campo rejeita o email por formato inválido.

## Passo 3 — Ativar os canais de notificação

**O que fazer:** Ative os três canais de notificação disponíveis marcando os checkboxes ou toggles correspondentes.

**Dados a informar:**

| Canal                         | Ativar? |
|-------------------------------|---------|
| Email                         | ✓ Sim   |
| Sistema (notificação interna) | ✓ Sim   |
| SMS                           | ✓ Sim   |

**O que acontece depois:** Os três canais ficam ativos (geralmente exibidos em verde ou com checkmark).

✓ **Correto se:** Os três canais estão ativos.

✗ **Problema se:** O canal SMS não existe, ou não é possível ativar os três simultaneamente.

## Passo 4 — Definir a frequência de notificações

**O que fazer:** Localize o campo de frequência das notificações e selecione a opção semanal.

**Dado a informar:** `Semana1`

**O que acontece depois:** A frequência semanal fica selecionada — a empresa receberá um resumo semanal de editais encontrados.

✓ **Correto se:** A opção "Semanal" está disponível e selecionada.

✗ **Problema se:** A frequência semanal não existe como opção.

## Passo 5 — Configurar as preferências de interface

**O que fazer:** Localize a seção de preferências de interface e configure as opções abaixo.

**Dados a informar:**

| Preferência  | Valor                       |
|--------------|-----------------------------|
| Tema Visual  | Claro                       |
| Idioma       | pt-BR (Português do Brasil) |
| Fuso Horário | America/Sao_Paulo           |

✗ **Atenção:** O fuso horário pode estar listado como "Horário de Brasília (BRT)" ou "America/Sao\_Paulo" — ambos são válidos e referem-se ao mesmo fuso. Selecione a opção correspondente disponível.

**O que acontece depois:** As preferências ficam configuradas.

✓ **Correto se:** Tema Claro, Idioma Português Brasil e Fuso Horário de São Paulo estão selecionados.

✗ **Problema se:** O idioma pt-BR não existe, ou o fuso horário de São Paulo não está na lista.

## Passo 6 — Salvar todas as configurações

**O que fazer:** Clique no botão "Salvar" ou "Confirmar".

**O que acontece depois:** Uma mensagem de sucesso aparece (barra verde "Salvo!" no topo da página). Todas as configurações de notificação e preferências ficam salvas.

✓ **Correto se:** Mensagem de sucesso e configurações persistem.

✗ **Problema se:** Erro ao salvar, ou preferências são perdidas ao recarregar a tela.

## Passo 7 — Verificar persistência

**O que fazer:** Após salvar as notificações e preferências, **recarregue a página** (F5 ou Ctrl+R). Verifique se todos os valores salvos permanecem como configurados.

**O que você vai ver na tela:** A página recarrega e exibe as configurações salvas anteriormente.

✓ **Correto se:** Todos os toggles, seleções e campos mantêm os valores salvos após recarregar. Especificamente: email `licitacoes@biohosp.com.br`, canais Email/Sistema/SMS ativos, frequência Semanal, tema Claro, idioma pt-BR, fuso America/Sao\_Paulo.

✗ **Problema se:** Algum campo volta ao valor padrão após recarregar — isso indica que o salvamento não persistiu no banco de dados.

## ✓ Resultado Final

**O que o validador deve conferir:**

- Email de notificação: `licitacoes@biohosp.com.br`
- Canais ativos: Email ✓, Sistema ✓, SMS ✓
- Frequência: Semanal
- Tema: Claro
- Idioma: Português do Brasil (pt-BR)
- Fuso Horário: America/Sao\_Paulo (Brasília)

 **Sinais de problema:**

- Canal SMS não disponível
  - Idioma pt-BR não disponível
  - Fuso horário de Brasília não disponível
  - Configurações não persistem após salvar
-

## Resumo de Verificações por UC

| UC     | O que verificar                            | Resultado esperado                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-F01 | Cadastro principal da empresa              | Dados salvos, CNPJ formatado, Facebook vazio sem erro, endereço de Belo Horizonte/MG                              |
| UC-F02 | Contatos e área padrão                     | 2 emails, 3 telefones e área "Equipamentos Médico-Hospitalares" salvos                                            |
| UC-F03 | Documentos com badges de validade          | Alvará: amarelo; AFE: verde; ISO: verde; Certidão Estadual: vermelho/amarelo                                      |
| UC-F04 | Certidões automáticas e upload PGFN        | Frequência quinzenal configurada; certidão PGFN com número <b>SEFAZ-MG-2026-3301</b> e validade <b>15/10/2026</b> |
| UC-F05 | Dois responsáveis sem Preposto             | Fernanda (Rep. Legal) e Dr. Ricardo (Resp. Técnico) — sistema não exige Preposto                                  |
| UC-F06 | Filtros do portfólio funcionando           | Filtro por área e busca por "reagente" e "hemograma" respondem corretamente                                       |
| UC-F07 | Cadastro por IA e Plano de Contas sem nome | IA processa em até 90s; item sem nome aceito pelo sistema                                                         |
| UC-F08 | Edição completa do produto                 | Nome atualizado, 11 specs técnicas salvas, NCM e SKU aceitos                                                      |
| UC-F09 | Reprocessamento de IA                      | Botão disponível, processo conclui, dados manuais não são apagados                                                |
| UC-F10 | Busca ANVISA e busca web                   | Ambas executam sem travar o sistema                                                                               |
| UC-F11 | Completeness do produto em AMARELO         | Indicador entre 65–80% com badge amarelo (não verde, não vermelho)                                                |
| UC-F12 | Metadados de captação                      | CATMAT 256 e 258; 4 termos de busca salvos                                                                        |
| UC-F13 | Hierarquia de classificação                | Área > Diagnóstico; subclasses "Monitor Multiparâmetro" e "Oxímetro de Pulso" existem                             |
| UC-F14 | Pesos e limiares — dois subcenários        | Soma 1.05 bloqueada; soma 1.00 aceita e salva                                                                     |
| UC-F15 | Parâmetros comerciais com "Todo o Brasil"  | Checkbox nacional marcado; TAM/SAM/SOM; 3 modalidades ativas                                                      |
| UC-F16 | Fontes de busca, keywords e NCMs           | ComprasNet desativado; 10 keywords e 5 NCMs salvos                                                                |
| UC-F17 | Notificações e preferências                | 3 canais ativos; semanal; tema claro; pt-BR; fuso Brasília                                                        |

## O que reportar se algo falhar

Se durante a validação você encontrar algo diferente do esperado, relate com as seguintes informações para facilitar a correção:

### **1. Qual UC falhou?**

Exemplo: "UC-F03, Passo 2"

### **2. O que você esperava ver?**

Exemplo: "O badge do Alvará deveria ser amarelo"

### **3. O que apareceu em vez disso?**

Exemplo: "O badge apareceu em verde"

### **4. Alguma mensagem de erro apareceu?**

Se sim, copie o texto exato da mensagem ou tire um print da tela.

### **5. Em qual passo você estava?**

Exemplo: "Acabei de preencher a data e clicar em Salvar"

### **6. O problema aparece toda vez que você tenta, ou só aconteceu uma vez?**

Se aconteceu só uma vez, tente repetir o passo para confirmar se é consistente.

---

**Dica final:** Faça os UCs na ordem apresentada neste tutorial. Cada UC depende dos dados inseridos nos anteriores. Se pular um UC, pode ser que o próximo não funcione como esperado por falta de dados. Se precisar recomeçar, limpe os dados da Bio-Hosp antes de começar novamente.